



# Infor LN Kwaliteitsbeheer

## Gebruikershandleiding

### kwaliteitsinspectie

## **Belangrijke mededelingen**

Het materiaal in deze publicatie (inclusief eventuele aanvullingen) geldt als vertrouwelijke informatie die eigendom is van Infor.

Door het bijgevoegde materiaal te openen, gaat u ermee akkoord dat het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of andere aanpassing daarvan) alsmede alle auteursrechten, handelsgeheimen en alle overige rechten, eigendomsrechten op en belangen in het materiaal, het exclusieve eigendom zijn van Infor. U verkrijgt geen recht, eigendom of belang in het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of andere aanpassing daarvan) door het bekijken ervan, anders dan het niet-exclusieve recht om het materiaal te gebruiken volgens de licentie en gebruik te maken van de software die door Infor beschikbaar is gesteld aan uw bedrijf conform een afzonderlijke overeenkomst. De voorwaarden van deze afzonderlijke overeenkomst bepalen het gebruik van dit materiaal en alle aanvullende gerelateerde materialen (hierna "Doel" te noemen).

Door het bijgesloten materiaal te openen, gaat u ermee akkoord de inhoud ervan strikt vertrouwelijk te houden en het gebruik van het materiaal te beperken tot het hierboven beschreven Doel. Infor heeft de grootste zorgvuldigheid betracht bij het opstellen van het materiaal in deze publicatie, maar kan niet garanderen dat de informatie in deze publicatie volledig is, geen typfouten of andere fouten bevat of aan uw specifieke eisen voldoet. Infor wijst daarom elke vorm van al dan niet indirecte aansprakelijkheid af voor wat betreft verlies of schade welke wordt geleden door enige persoon of entiteit en die is veroorzaakt door of in verband staat met fouten of weglatingen in deze publicatie (inclusief eventuele aanvullende informatie), ongeacht of dergelijke fouten of weglatingen het gevolg zijn van nalatigheid, toeval of anderszins.

De wetten op exportbeheer van de V.S. en andere geldende export- en importwetten zijn zonder beperking van toepassing. U mag deze of gerelateerde materialen of aanvullende informatie, direct of indirect, niet exporteren of opnieuw exporteren, omdat u daarmee deze wetten overtreedt, noch deze materialen voor enig doel gebruiken dat onder deze wetten wordt verboden.

## **Handelsmerken**

De in dit document gebruikte woord- en merktekens zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Infor en/of met haar verbonden ondernemingen en filialen. Alle rechten voorbehouden. Alle overige bedrijfs-, product-, handels- of servicenamen waarnaar wordt verwezen, kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de respectieve houders.

Publicatie-informatie

Versie: Infor LN 2022.x

Publicatiedatum: 12 december 2023

Documentcode: ln\_2022.x\_qmqualinspug\_\_nl-nl

# Inhoud

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Over deze handleiding.....</b>                                 | <b>5</b>  |
| Contact opnemen met Infor.....                                    | 6         |
| <b>Hoofdstuk 1: Inleiding.....</b>                                | <b>7</b>  |
| <b>Hoofdstuk 2: Instelling basisgegevens voor inspecties.....</b> | <b>8</b>  |
| Instelling basisgegevens voor inspecties.....                     | 8         |
| Algoritmen.....                                                   | 11        |
| Syntax voor expressies.....                                       | 12        |
| Standaard testprocedure en testcombinaties.....                   | 14        |
| Voorbeelden van acceptabel kwaliteitsniveau (AQL).....            | 15        |
| Calibraties.....                                                  | 16        |
| Eenheden en hoeveelheden.....                                     | 16        |
| Inspectie eerste artikel (FAI).....                               | 18        |
| Instelling basisgegevens.....                                     | 18        |
| <b>Hoofdstuk 3: Inspectieproces.....</b>                          | <b>20</b> |
| Orderinsp.....                                                    | 20        |
| Voorraadinspecties.....                                           | 21        |
| Integratie met JSC.....                                           | 21        |
| QM gebruiken voor productiebewerkingen.....                       | 22        |
| Inspectiemethoden voor bewerkingen instellen.....                 | 23        |
| Kwaliteitscontrole van materialen.....                            | 24        |
| Inspectiemethoden voor materialen.....                            | 24        |
| Kwaliteitscontrole van eindproducten.....                         | 24        |
| Inspectiemethoden voor eindproducten.....                         | 25        |
| Inspecties voor inkoopartikelen.....                              | 25        |
| Inspectieorder vanuit inkoop aanmaken.....                        | 26        |
| Inspecties voor verkoopartikel.....                               | 27        |
| Inspectieorder vanuit verkoop aanmaken.....                       | 28        |
| FAI implementeren.....                                            | 29        |
| FAI implementeren.....                                            | 30        |

---

|                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nominale waarden.....                                                                              | 31        |
| Basisgegevens instellen.....                                                                       | 31        |
| De nominale waarde en de margefunctionaliteit implementeren.....                                   | 32        |
| Inspectie van partijen en serienummers.....                                                        | 32        |
| Inspectie van partijen en seriedragende artikelen voor order met routingherkomst.....              | 33        |
| Inspectie van partijen en seriedragende artikelen voor orderinspecties via magazijninspecties..... | 33        |
| Proces voor routing- en eindproductinspectie.....                                                  | 33        |
| <b>Hoofdstuk 4: Inspectiestatistiek.....</b>                                                       | <b>36</b> |
| Controlediagrammen proceskenmerken aanmaken.....                                                   | 36        |
| Xbar- en R-diagrammen aanmaken.....                                                                | 37        |
| Xbar- en S-diagrammen aanmaken.....                                                                | 39        |
| Xm- en R-beheerdiagrammen aanmaken.....                                                            | 42        |
| Distributiehistogrammen aanmaken.....                                                              | 44        |
| Pareto-diagrammen aanmaken.....                                                                    | 48        |
| PPM-diagrammen aanmaken.....                                                                       | 52        |
| Tijdens het kopiëren van doeldwaarde kunt u daarop als volgt correcties definiëren:.....           | 55        |
| <b>Index.....</b>                                                                                  | <b>58</b> |

# Over deze handleiding

Dit document beschrijft het doel, de instellingen en het gebruik van inspectieorders.

## Doelstellingen

Dit document beschrijft het doel van inspectieorders en hoe u basisgegevens kunt aanmaken en gebruiken.

## Doelgroep

Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers die meer willen weten over het gebruik van inspectieorders, het genereren van voorraadinspecties en het instellen van basisgegevens voor inspecties. Het document is toegesneden op zowel eindgebruikers als beheerders.

## Basiskennis

Dit document is eenvoudiger te lezen indien u algemene kennis hebt van de functionaliteit van LN en bekend bent met de bedrijfsprocessen die betrokken zijn bij de afhandeling van inspecties. Zo nodig kunt u cursussen volgen op het gebied van Kwaliteitsbeheer.

## Documentoverzicht

Het eerste hoofdstuk, Inleiding, beschrijft het doel en de algemene kenmerken van kwaliteitsinspecties.

In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op het instellen van de basisgegevens en het aanmaken van inspectieorders.

De handleiding beschrijft de procedures die gebruikers uitvoeren met behulp van inspectieorders en voorraadinspecties en geeft informatie over de onderliggende processen die in LN worden uitgevoerd. Alleen de belangrijkste sessies en velden worden behandeld. Voor detailinformatie, zie de online help.

## Leeswijzer

Dit document is samengesteld uit online helponderwerpen. Daarom bevat het verwijzingen naar andere secties van de handleiding, zoals in het volgende voorbeeld wordt getoond:

Dit gedeelte vindt u in de inhoudsopgave.

Als termen onderstreept zijn, is een definitie beschikbaar in de woordenlijst. Als u dit document online wilt opvragen, klikt u op de onderstreepte term om de definitie weer te geven. De niet-onderstreepte referenties zijn geen koppelingen met definities in de woordenlijst of met andere elementen.

## Contact opnemen met Infor

Als u vragen hebt over de producten van Infor, ga dan naar Infor Concierge op <https://concierge.infor.com/> en maak een supportmelding aan.

De meest recente documentatie is beschikbaar op [docs.infor.com](https://docs.infor.com) of op Infor Support Portal. Om toegang te krijgen tot de documentatie selecteert u **Documentatie doorbladeren** op het tabblad **Zoeken**. Wij raden u aan regelmatig dit portaal te controleren op de aanwezigheid van bijgewerkte documentatie.

Als u opmerkingen hebt over de documentatie van Infor, neem dan contact op via [documentation@infor.com](mailto:documentation@infor.com).

## Hoofdstuk 1: Inleiding

Dankzij Kwaliteitsbeheer kunnen ondernemingen in de productie- en procesindustrie de kwaliteit van hun producten bewaken en verder verbeteren. Kwaliteitsbeheer helpt bedrijven bij het uitvoeren van vaste inspectieprocedures om aan de vereiste kwaliteit te voldoen. In elke onderneming worden regelmatig kwaliteitsinspecties uitgevoerd op producten (incl. grondstoffen), eindproducten en producten die nog in bewerking zijn om ervoor te zorgen dat het productieproces soepel verloopt, te controleren wat er verkeerd is gegaan of te bepalen wat er fout kan gaan tijdens de productie, tijdens de distributie of in de tijd dat de producten op voorraad liggen. Kwaliteitsbeheer gebruikt een logistieke productstroom voor het inplannen van inspecties.

LN Kwaliteitsbeheer biedt bedrijfsbrede ondersteuning van het kwaliteitsbeheer. Kwaliteitsbeheer beheert de activiteiten die nodig zijn om de stroom producten die voor inspectie zijn geselecteerd, te sturen. Daarnaast wordt het kwaliteitsbeheer van tussen- en eindproducten ondersteund.

Kwaliteitsbeheer is op verschillende punten in het productieproces gekoppeld aan andere LN-modules om stringente kwaliteitscontroles mogelijk te maken.

## Hoofdstuk 2: Instelling basisgegevens voor inspecties

In dit hoofdstuk wordt de instelling van gegevens uitgelegd die voor de uitvoering van inspectieprocessen noodzakelijk is.

### Instelling basisgegevens voor inspecties

De instelling van de basisgegevens wordt gebruikt om een standaard testprocedure aan te maken die dient als een testplan voor een artikel of een groep artikelen. Een standaard testprocedure bestaat uit een combinatie van één of meer kenmerken (een specifieke kwaliteit, zoals gewicht of lengte, die moet worden getest/gemeten) en de tests die moeten worden uitgevoerd om de kwaliteit te bepalen. De kwaliteit van een artikel kan worden geïnspecteerd met behulp van verschillende procedures: een artikel verkopen (Verkoopbeheer (SLS)), inkopen (Inkoopbeheer (PUR)), produceren (Routingbeheer (TI)), een geproduceerd artikel vrijgeven voor een magazijn (Productiebeheer (JSC)), en overzetten tussen magazijnen. Voor een artikel kan dus meer dan één standaard testprocedure worden vastgelegd omdat verschillende kenmerken relevant zijn voor verschillende procedures.

In de Basisgegevens voert u gegevens in zoals:

- Standaard testprocedure: een koppeling tussen het artikel dat moet worden geïnspecteerd en de basisgegevens die bepalen wat er voor een artikel wordt getest.
- Testcombinaties: Hiermee geeft u aan hoe inspectieorders worden gegenereerd en inspecties worden uitgevoerd.

#### Kenmerk(en) definiëren

Een kenmerk is een verwijzing naar een bepaalde kwaliteit of eigenschap van een artikel of een onderdeel/component daarvan. Bijvoorbeeld diameter, lengte en gewicht. Een kenmerk bepaalt welke functies of eigenschappen van een artikel moeten worden getest.

Gebruik de sessie **Kenmerken (qmptc0101m000)** om een of meer kenmerken van een product te definiëren.

Geef het volgende op:

- Soort kenmerk
  - Breuk: Een getal met decimalen, zoals 3,145.
  - Geheel getal: Een geheel getal zonder decimalen, zoals 1, 2 of 3.
  - Optie: de waarden (opties) van een kenmerk moeten worden vastgelegd (bijv. blauw of rood).
- Methode
  - Algoritme: de waarde van een kenmerk wordt berekend met een algoritme, waarbij gebruik wordt gemaakt van de inspectieresultaten van de variabele of vaste kenmerken.



- Vast: de waarde van het kenmerk wordt eenmalig bepaald en kan worden ingevoerd op het veld Vaste kenmerkwaarde van de sessie Kenmerken standaard testprocedures (qmptc0115m000). LN gebruikt deze waarde ter vergelijking met de resultaten die zijn ingevoerd in de sessie **Testgegevens inspectieorders (qmptc1115m000)**.
- Variabele: De waarde van het kenmerk wordt door middel van een instrument gemeten. De resultaten worden ingevoerd in de sessie **Testgegevens inspectieorders (qmptc1115m000)** of de sessie **Partijen insp.orders / seriedr. art. / voorraadpuntgegevens (qmptc1131m000)**.

### Een aspect definiëren en kenmerken eraan koppelen

Aspecten worden gebruikt ter aanduiding van de verschillende delen van een artikel waarvoor hetzelfde kenmerk wordt gebruikt. Op deze manier kan hetzelfde kenmerk meerdere keren worden gebruikt voor hetzelfde artikel. Bijvoorbeeld, cilindervormig.

Gebruik de sessie Aspecten (qmptc0102m000) om een aspect te definiëren en de sessie Aspect (qmptc0602m000) of Aspect-Kenmerken (qmptc0103m000) om een kenmerk te koppelen.

#### Voorbeeld

Een bout kan de aspecten kop en schroefdraad hebben. Een aspect kan een of meer kenmerken hebben. Een kop kan een diameter en een lengte hebben, en een schroefdraad kan een diameter en een kleur hebben.

### Algoritmevariabelen definiëren en aan een algoritme koppelen

Een algoritme is een formule die wordt gebruikt om de resultaten te berekenen van een test en om te bepalen of het artikel acceptabel is. Vaak worden andere kenmerken gemeten en gebruikt om de waarde van het kenmerk te berekenen met de methode Algoritme.

- Definieer een algoritme in de sessie **Algoritmen (qmptc0121m000)**.
- Indien er geen variabelen zijn vastgelegd, definieer dan de variabelen van de expressie in de sessie **Algoritme-variabelen (qmptc0123m000)**.
- Koppel de variabelen aan het algoritme in de sessie **Algoritmevariabelen (qmptc0122m000)**.
- Selecteer het algoritme waaraan u een expressie wilt koppelen in de sessie **Algoritmen (qmptc0121m000)**, en vul het veld Expressie.

### Test(s) definiëren

Een test is een inspectie van de kenmerken. Aan een kenmerk kunnen een of meer tests worden gekoppeld.

Met de sessie **Testen (qmptc0106m000)** kunt u de tests definiëren. Een controle die op een kenmerk wordt uitgevoerd.

### Instrumenten en testlocaties definiëren

Gereedschap waarmee kwaliteitscontroles worden uitgevoerd om bepaalde kenmerken van een artikel te meten. Testlocatie is de plaats waar het product wordt geïnspecteerd. Een testlocatie kan een afdeling, magazijn of voorraadlocatie in een magazijn zijn.

Gebruik de sessie Instrumenten (qmptc0108m000s) om een gereedschap te definiëren waarmee kwaliteitscontroles worden uitgevoerd om bepaalde kenmerken van een artikel te meten. Gebruik de sessie Testlocaties (qmptc0107m000) om de fysieke locatie te definiëren waar de tests worden uitgevoerd.

Koppel de tests en kenmerken in de sessie **Testen kenmerk (qmptc0105m000)**. Geef de soort resultaat op (Kwantitatief of Kwalitatief) en instrumenten om de tests uit te voeren.

### Codelettertabellen definiëren

Gebruik de sessie Codelettertabellen (qmptc0161m000) om codelettertabellen aan te maken en te muteren. U kunt de tabellen koppelen aan het inspectieniveau en de letters. Letters dienen ter bepaling van de verschillende codeletters die op een steekproefregel van toepassing zijn.

### Inspectieniveaus definiëren

Definieer het niveau waarop inspecties moeten worden uitgevoerd. Gebruik de sessie Inspectieniveaus (qmptc0164m000) om het inspectieniveau te definiëren.

### Inspectiestandaard definiëren

Definieer de standards (bijvoorbeeld ISO, DIN, MIL enz.) die worden gehanteerd tijdens het testen van een of meer kenmerken van een product, om per kenmerk te bepalen of dit voldoet aan de vereiste kwaliteitseisen. Gebruik de sessie Inspectiestandaards (qmptc0174m000) om inspectiestandaards aan te maken die van toepassing zijn op het steekproefplan en de steekproefregel.

### Een steekproefplan definiëren

Een steekproefplan wordt gebruikt voor het definiëren van het te testen monster (hoeveelheid of grootte), de inspectienorm, de prioriteit van de inspectie, het acceptabele kwaliteitsniveau en de matrix steekproefplan. Gebruik de sessie Steekproefplan (qmptc0670m000) om een steekproefplan aan te maken.

#### NB

Als u het Enterprise Modeler Content Pack gebruikt in combinatie met LN, kunt u de *wizard* MQM0020 (Steekproefplannen) gebruiken om steekproefplannen in te stellen. U kunt deze voorgedefinieerde wizard uitvoeren vanuit de sessie **Wizards per projectmodel (tgwzr4502m000)** nadat u het *bedrijfsfunctiemodel* hebt opgegeven voor uw bedrijf. Zie Bedrijfsfunctiemodel.

### Steekproefregels definiëren

Steekproefregels zijn gebaseerd op steekproefplannen. De regels bepalen hoe en wanneer steekproeven worden genomen alsmede de criteria voor de steekproef en het accepteren/afkeuren van het monster. Gebruik de sessie Steekproefregels (qmptc0160m000) om steekproefregels te definiëren die worden gebruikt voor een standaard testprocedure.

### Testprocedures definiëren

Een standaard testprocedure is een groep kwaliteitsnormen en tests. De gegevens die zijn opgenomen in een bepaalde standaard testprocedure bestaan onder andere uit alle richtlijnen die betrekking hebben op het extraheren van steekproeven, het uitvoeren van tests en het vergelijken van de testresultaten met acceptabele grenzen voor de opgegeven kenmerken.

Gebruik de sessie Standaard testprocedures (qmptc0110m000) om testprocedures te definiëren. Geef de ingangs- en vervaldatum op van de standaard testprocedure.

Koppel het kenmerk, de testgroep en de kenmerken van de testgroep. Gebruik de sessie Standaard testprocedure (qmptc0110m100) om het kenmerk, de testgroep, de kenmerken van de testgroep en de where-used standaard testprocedure te koppelen aan de gedefinieerde standaard testprocedure.

- Gebruik de sessie Kenmerken standaard testprocedures (qmptc0115m000) om meerdere kenmerken of combinaties van aspecten en kenmerken aan een standaard testprocedure te koppelen. Aan een standaard testprocedure kunt u eigenschappen toevoegen, zoals test, norm, methode voor grenzen, en ingangsdatum. Definieer de boven- en ondergrenzen en tolerantiegegevens voor de tests die zijn verbonden aan de combinaties van aspecten en kenmerken die zijn gekoppeld aan een standaard testprocedure.
- Gebruik de sessie Testgroepen (qmptc0136m000) om de testgroep te koppelen aan de opgegeven standaard testprocedure. Selecteer de methode waarmee de steekproeven op de orderhoeveelheid worden genomen.
  - 100: Alle artikelen worden geïnspecteerd. De steekproefgrootte en de orderhoeveelheid zijn aan elkaar gelijk.
  - Steekproefname (enkel): Van de volledige orderhoeveelheid wordt één steekproef genomen.
  - Steekproefname (continu): Deze vorm van steekproefname is alleen van toepassing op continuproductie en dient ter bewaking van de kwaliteit tijdens het productieproces.
  - Steekproefregel: Een specifieke regel die bepalend is voor de wijze en het tijdstip waarop een steekproef moet worden genomen en voor de betreffende inspectienorm.
- Gebruik de sessie Testgroep - kenmerken (qmptc0137m000) om groepen kenmerken aan een testgroep te koppelen. Geef de volgorde op waarin de kenmerken worden getest.

### Testcombinaties definiëren

Met behulp van testcombinaties wordt bepaald welke inspecties wanneer en hoe moeten worden uitgevoerd. Met behulp van testcombinaties kunt u een herkomst, artikel- of kwaliteitsgroep, en een standaard testprocedure koppelen.

Met de sessie **Testcombinaties (qmptc0119m000)** kunt u testcombinaties definiëren die bestaan uit:

- De herkomst van de inspecties.
- Het artikel of de kwaliteitsgroep die op de combinatie van toepassing is.
- De kwaliteitscode die op de combinatie van toepassing is.

## Algoritmen

Een kwaliteitsinspectie is niet altijd beperkt tot het doen van metingen. Soms moeten er op basis van metingen complexe berekeningen worden uitgevoerd, waarbij productspecificaties wel of niet worden meegenomen. Vandaar dat algoritmen worden toegepast.

Het resultaat van de berekening van een algoritme wordt ingevoerd in de sessie **Testgegevens inspectieorders (qmptc1115m000)**. Klik in het menu Specifiek op Algoritme evalueren om de algoritme te berekenen.

### Voorbeeld

Door het suikergehalte van wijn te meten, kunt u het percentage alcohol bepalen.

### Algoritmen definiëren

- 1 Definieer het algoritme in de sessie **Algoritmen (qmptc0121m000)**.  
**NB:** Pas bij stap 4 kunt u op het veld **Expressie** een expressie invoeren.

- 2 Definieer de variabelen van de expressie in de sessie **Algoritme-variabelen (qmptc0123m000)**.
- 3 Koppel de variabelen die u in het algoritme wilt gebruiken aan de kenmerken of de combinaties van kenmerken en aspecten in de sessie **Algoritmevariabelen (qmptc0122m000)**. De desbetreffende kenmerken moeten van de soort Breuk of Geheel getal zijn, waarbij de methode Algoritme moet zijn (zie de sessie **Kenmerken (qmptc0101m000)**).
- 4 Selecteer in de sessie **Algoritmen (qmptc0121m000)** het algoritme waaraan u de expressie wilt koppelen en voer die expressie (bestaande uit de gekoppelde variabelen) in op het veld **Expressie**. In algoritmen kunt u gebruikmaken van standaard wiskundige expressies (zoals logaritmen, sinus en cosinus). Zie Syntax voor expressies voor meer informatie.

## Syntax voor expressies

De volgende gegevens hebben betrekking op de syntax van expressies:

- Variabelen, zoals voltage
- Operatoren, zoals vermenigvuldigen
- Functies, zoals afronden
- Voorbeelden

### VARIABLEN

Variabelen worden gedefinieerd in de sessie Algoritme-variabelen (qmptc0123m000) en kunnen worden gekoppeld aan kenmerken in de sessie Algoritmevariabelen (qmptc0122m000).

Variabelen moeten in hoofdletters worden ingegeven om als variabelen herkend te kunnen worden.

#### Voorbeeld

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Juist   | 1D, TA, V1, enz.     |
| Onjuist | 1d, Ta, ta, v1, enz. |

### OPERATOREN

#### NB

Deze volgorden kunnen worden gewijzigd door middel van ronde haakjes.

#### Rekenkundige operatoren:

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| * / + - | vermenigvuldigen/ delen/ optellen/ aftrekken |
| \       | rest na deling                               |
| &       | verbindingstrings (alfanumerieke reeksen)    |

#### Logische operatoren

or, and, not

Logische operatoren worden in Boolean-expressies gebruikt. Deze expressies zijn waar of niet waar. De logische waarde 'waar' correspondeert met de waarde 1 en de logische waarde 'niet waar' met de waarde 0.

#### Relationale operatoren:

|    |                           |
|----|---------------------------|
| =  | gelijk aan                |
| <> | ongelijk aan              |
| >  | groter dan                |
| >= | groter dan of gelijk aan  |
| <  | kleiner dan               |
| <= | kleiner dan of gelijk aan |

Het isgelijktteken wordt vastgelegd met '='

#### Prioriteit in expressies:

- Rekenkundige operatoren hebben een hogere prioriteit dan relationele operatoren
- Relationele operatoren hebben een hogere prioriteit dan logische operatoren
- De prioriteitsvolgorde voor rekenkundige operatoren: \* / \ + -
- De prioriteitsvolgorde voor logische operators is: NOT, AND, OR

#### Voorbeeld

```
3 + 4 * 5 = 23 (3 + 4) * 5 = 35
```

## FUNCTIES

#### Rekenkundige functies:

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| round(X,Y,Z): | X-waarde afronden                                         |
| -             | Y het aantal decimalen                                    |
| -             | Z afrondingsmethode (omlaag = 0, normaal = 1, omhoog = 2) |
| abs(X)        | absolute waarde van X (abs(-10.3) = 10,3)                 |
| int(X)        | totale waarde van X (int(11.6) = 11)                      |
| pow(X,Y)      | machtsverheffing (pow(10,2) = 100 )                       |
| sqrt(X)       | kwadraat van X (sqrt(16) = 4 )                            |
| min(X,Y)      | kleinste waarde van X en Y (min(6,10) = 6 )               |
| max(X,Y)      | grootste waarde van X en Y (max(6,10) = 10 )              |
| pi            | constante met PI-waarde (3,1415926... )                   |

**Goniometrische functies:**

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| $\sin(X)$ , $\cos(X)$ , $\tan(X)$       | sinus, cosinus of tangens van X (radialen)  |
| $\asin(X)$ , $\acos(X)$ ,<br>$\atan(X)$ | boogsinus, boogcosinus of boogtangens van X |
| $\hsin(X)$ , $\hcos(X)$ , $\htan(X)$    | sinus-, cosinus- of tangens-hyperb. van X   |

**Logaritmische functies:**

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| $\exp(X)$            | X tot de macht e                         |
| $\log(X)$            | natuurlijk logaritme van X met basis e   |
| $\log_{10}(X)$       | logaritmische waarde van X met basis 10  |
| tijd                 | huidige tijd                             |
| datum                | huidige datum                            |
| $\text{date}(d,m,y)$ | datum uitgedrukt in datum, maand en jaar |

Bijv.  $\text{date}(1,5,2005) = 1 \text{ mei } 2005$

**Datumfuncties:**

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| tijd                 | huidige tijd                             |
| datum                | huidige datum                            |
| $\text{date}(d,m,y)$ | datum uitgedrukt in datum, maand en jaar |

Bijv.  $\text{date}(1,5,2005) = 1 \text{ mei } 2005$

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| $\exp(X)$      | X tot de macht e                        |
| $\log(X)$      | natuurlijk logaritme van X met basis e  |
| $\log_{10}(X)$ | logaritmische waarde van X met basis 10 |

**Voorbeeld**

```
5 IN [12,30] = 0 15 IN [12,30] = 1
```

## Standaard testprocedure en testcombinaties

Een standaard testprocedure is de koppeling tussen het artikel dat moet worden geïnspecteerd en de basisgegevens die bepalen wat er voor een artikel wordt getest. Met behulp van een standaard

testprocedure kunt u de basisgegevens voor elke nieuwe inspectie wijzigen. Bovendien kunt u met een standaard testprocedure één kenmerk meerdere keren gebruiken met verschillende limieten.

#### Procedure voor het aanmaken van een standaard testprocedure

- 1 Maak de standaard testprocedure aan in de sessie **Standaard testprocedures (qmptc0110m000)**.
- 2 Koppel kenmerken aan de standaard testprocedure in de sessie **Kenmerken standaard testprocedures (qmptc0115m000)**. Deze koppeling bepaalt welke artikeleigenschappen moeten worden gemeten.
- 3 Koppel testgroepen aan de standaard testprocedure met de sessie **Testgroepen (qmptc0136m000)**. Deze koppeling is bepalend voor de soort test en de steekproefgrootte.
- 4 Koppel kenmerken aan de testgroepen met de sessie **Kenmerken testgroep (qmptc0137m000)**. Deze koppeling bepaalt welke kenmerken op welke wijze moeten worden getest.

## Voorbeelden van acceptabel kwaliteitsniveau (AQL)

#### Voorbeeld

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Acceptabel kwaliteitsniveau | 60%      |
| Steekproefgrootte           | 30 stuks |

Een acceptabel kwaliteitsniveau van 60% betekent dat 60% van de steekproef defect mag zijn en dat de steekproef alleen wordt afgekeurd als het afgekeurde deel meer dan 60% bedraagt.

| Steekproef | Steekproefhoeveelheid | Resultaat   |
|------------|-----------------------|-------------|
| 1          | 5 stuks               | Goedgekeurd |
| 2          | 10 stuks              | Afgekeurd   |
| 3          | 15 stuks              | Goedgekeurd |

Werkelijk kwaliteitsniveau =  $[ 10 / (5+10+15) ] \times 100\% = 33,33\%$

Het werkelijke kwaliteitsniveau is veel lager dan het acceptabele kwaliteitsniveau. Daarom wordt de orderhoeveelheid of de steekproef geaccepteerd.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Acceptabel kwaliteitsniveau | 60%       |
| Orderhoeveelheid            | 300 stuks |
| Frequentie                  | 100 stuks |
| STEEKPROEFGROOTTE           | 10 stuks  |

| Steekproefnummer | Steekproefgrootte | Werkelijk kwaliteitsniveau |
|------------------|-------------------|----------------------------|
| 1                | 10 stuks          | 70% afgekeurd              |
| 2                | 10 stuks          | 50% goedgekeurd            |

| Steekproefnummer | Steekproefgrootte | Werkelijk kwaliteitsniveau |
|------------------|-------------------|----------------------------|
| 3                | 10 stuks          | 80% afgekeurd              |

Vergelijk de resultaten met het acceptabele kwaliteitsniveau.

| Steekproef | Kwaliteitsniveau |            | Hoeveelheid  |           |
|------------|------------------|------------|--------------|-----------|
| -          | Werkelijk        | Acceptabel | Geaccepteerd | Afgekeurd |
| 1          | 70%              | 60%        | 0            | 100 stuks |
| 2          | 50%              | 60%        | 100 stuks    | 0         |
| 3          | 80%              | 60%        | 0            | 100 stuks |
| -          | -                | Totaal     | 100 stuks    | 200 stuks |

## Calibraties

Instrumenten die voor kwaliteitsinspecties worden gebruikt, moeten van tijd tot tijd gecalibreerd worden. Het doorlopend gebruik van instrumenten kan tot gevolg hebben dat de nauwkeurigheid van de metingen afneemt. Als instrumenten niet worden gekalibreerd, kunnen de inspectieresultaten onjuist zijn. Het tijdstip van kalibratie hangt af van de waarde die u hebt ingevoerd op de velden **Soort interval** en **Interval (dagen/keren gebruikt)** in de sessie **Instrumenten (qmptc0108m000)**.

Procedure voor het configureren van kalibraties in Kwaliteitsbeheer:

- 1 Gebruik de sessie **Instrumenten kalibreren (qmptc3201m000)** om de instrumenten te selecteren die gecalibreerd moeten worden. Instrumenten worden alleen geselecteerd als het tijdsinterval of het aantal keren gebruikt dat in de **Instrumenten (qmptc0108m000)** sessie is vastgelegd, verstreken is. Deze instrumenten worden voor kalibratie geblokkeerd. Daarom wordt het selectievakje **Geblokkeerd voor kalibratie** in de detailsessie **Instrumenten (qmptc0108m000)** ingeschakeld.
- 2 De sessie **Kalibratiedatums instrumenten (qmptc3202m000)** toont de instrumenten die zijn geblokkeerd voor kalibratie. Na de kalibratie van de instrumenten moet u in deze sessie de kalibratiedatum intoetsen. Instrumenten waarvoor een kalibratiedatum is opgegeven, kunt u deblokkeren.

Voor elk instrument wordt op basis van het instrument en/of de datum een historie van kalibratiedatums gemuteerd in de sessie **Kalibratiehistorie instrument (qmptc3500m000)**. Deze kalibratiehistorie kan op basis van instrumenten en datums worden verwijderd in de sessie **Kalibratiehistorie verwijderen (qmptc3200m000)**.

## Eenheden en hoeveelheden

### Eenheden

Eenheden moeten dezelfde grootte hebben, bijvoorbeeld 'Lengte':



- **Kenmerk-eenheid**
- **Testeenheid**
- **Eenheid kleinst meetbare hoeveelheid** (van het instrument dat wordt gebruikt om het kenmerk te testen)

#### Voorbeeld

De kwaliteit van het artikel "Buis" wordt vastgesteld middels een controle op de volgende kenmerken:

- Lengte
- Diameter
- Volume

| Kenmerk         | Lengte          |
|-----------------|-----------------|
| Kenmerk-eenheid | m (meter)       |
| Testeenheid     | cm (centimeter) |

#### Hoeveelheden

- **Orderhoeveelheid**  
De hoeveelheid waarvoor de inspectie is vereist. Het resultaat van de inspectieorder is dus bepalend voor de kwaliteit van deze hoeveelheid.  
Op basis van de orderherkomst kan de betreffende hoeveelheid het volgende zijn:
  - Verkooporderhoeveelheid
  - Inkooporderhoeveelheid (geleverde hoeveelheid)
  - Productieorderhoeveelheid
  - Productiebatch-hoeveelheid
- **Steekproefgrootte**  
De steekproefgrootte is de totale hoeveelheid van de te testen steekproeven ten opzichte van de orderhoeveelheid, uitgedrukt in de eenheid van de steekproefgrootte. Deze steekproefgrootte kan worden opgegeven als een getal of als een percentage van de orderhoeveelheid of frequentie.
- **Steekproefhoeveelheid**  
De werkelijke steekproefhoeveelheid ten opzichte van de totale hoeveelheid. Elke steekproefhoeveelheid kan worden opgesplitst in kleinere delen of testhoeveelheden.
- **Testhoeveelheid**  
De testhoeveelheid is een hoeveelheid (een precieze factor van de steekproefgrootte) die telkens wordt getest. Deze wordt uitgedrukt in dezelfde eenheid als die van de steekproefgrootte. Voor elke testhoeveelheid kan het resultaat van de test worden opgegeven in de sessie **Testgegevens inspectieorders (qmptc1115m000)**.

#### Voorbeeld

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Inspectieorderhoeveelheid | 1000 stuks                   |
| Soort test                | Steekproefname (eenmalig)    |
| Steekproefgrootte [%%]    | 50%                          |
| Steekproefgrootte         | 500 stuks (1000 * 50% = 500) |

Bij deze steekproefgrootte moeten drie steekproeven worden genomen:

| Steekproef | Testhoeveelheid | Steekproefhoeveelheid |
|------------|-----------------|-----------------------|
| 1          | 50 stuks        | 200 stuks             |
| 2          | 50 stuks        | 200 stuks             |
| 3          | 50 stuks        | 100 stuks             |
| -          | Totaal          | 500 stuks             |

Testresultaten:

Serienummer steekproef - resultaat 1

## Inspectie eerste artikel (FAI)

FAI is een functioneel inspectieproces waarmee u tijdens de productie kunt controleren of aan de eisen voor engineering en specificaties wordt voldaan, zodat afvoeren of een herbewerking in een later stadium wordt voorkomen.

FAI kan gedeeltelijk of volledig worden geïmplementeerd (volledige FAI). Volledige FAI is van toepassing wanneer een nieuwe product wordt geïntroduceerd.

Gedeeltelijke FAI is van toepassing als:

- een productkenmerk wordt toegevoegd of gewijzigd
- er wijzigingen optreden in het productieproces (bijv. gereedschapsbeheer, machines of medewerkers)
- er wijzigingen optreden in de productiedocumentatie
- Als er een wijziging optreedt op de leverancierslocatie

Voor deze gedeeltelijke FAI is slechts een FAI-rapport nodig voor het gewijzigde kenmerk of voor de wijzigingen die zijn doorgevoerd in het productieproces of het documentatieproces.

FAI is van toepassing op orders met de volgende herkomst:

- Inkoop
- Inkoopafroepschema's
- Productie

## Instelling basisgegevens

De instelling van de basisgegevens wordt gebruikt om FAI in te schakelen voor een artikel en een FAI-regel aan te maken waarmee een artikel wordt gekoppeld aan een opgegeven relatie, verzenden-aan magazijn en een standaard testprocedure. In LN wordt naar de velden (artikel, revisie, effectivity-unit, relatie, verzenden-aan magazijn en geplande ontvangstdatum) verwezen als een combinatie.

- 1** Geef een waarde op in het veld **FAI-documentserie** in de sessie **Parameters Kwaliteitsbeheer (qmptc0100m000)**. De FAI-documentnummers starten met deze serie.
- 2** Definieer in de sessie **Artikelen - kwaliteitsgegevens (qmptc0118m000)** het artikel waarvoor u de FAI ingeschakeld wilt hebben en schakel het selectievakje **FAI vereist** in. U kunt in deze sessie ook opgeven wie de eigenaar is van de FAI-regel.
- 3** Koppel in de sessie **Testcombinaties (qmptc0119m000)** het artikel aan de standaardtestprocedure. Het artikel kan ook worden gekoppeld aan een kwaliteitsgroep.
- 4** Maak in de sessie **Specifieke regels inspectie eerste artikel (qmptc0116m100)** een FAI-regel aan voor herkomst van Inkoop/ Inkoopafroepschema/ Productie (JSC) en de opgegeven combinatiegegevens.

## Hoofdstuk 3: Inspectieproces

Dit hoofdstuk bevat een uitgebreide uitleg over de inspectieprocessen die voor de verschillende ordersoorten worden uitgevoerd. Tevens wordt uitgelegd de inspectie van het eerste artikel (FAI), waarmee u tijdens de productie kunt controleren of aan de eisen voor constructie en specificaties wordt voldaan.

### Orderinsp.

Orderinspecties bestaan uit inspectieorders die worden gebruikt voor de inspectie van producten die worden ingekocht, geproduceerd, overgeboekt of verkocht. Voor producten in voorraad wordt gebruik gemaakt van een voorraadininspectieorder i.p.v. een standaardinspectieorder.

Het standaardinspectieproces:

- 1 Inspectieorders worden automatisch aangemaakt met behulp van voorgedefinieerde testcombinaties, maar het is ook mogelijk inspectieorders handmatig toe te voegen, te verwijderen of te muteren op basis van de herkomst van de order (zie de sessie **Orderinspecties (qmptc1120m000)**).
- 2 Voor elke inspectieorder kunt u in de sessie **Steekproeven inspectieorder (qmptc1110m000)** verschillende steekproeven aanmaken met verschillende steekproefgroottes en verschillende datums en tijd. LN controleert of de som van alle steekproeven gelijk is aan de steekproefgrootte.
- 3 Geef de testgegevens op in de sessie **Testgegevens inspectieorders (qmptc1115m000)** (per kenmerk). Welke sessie u gebruikt voor het invoeren van de testgegevens, hangt af van de instellingen in de sessie **Parameters Kwaliteitsbeheer (qmptc0100m000)**. Nadat u de testgegevens hebt ingevoerd, genereert LN de totale resultaten die voor het betreffende kenmerk zijn vastgelegd.
- 4 Inspectie collectief voltooien per order, herkomst of opslag met behulp van de sessie **Orderinspecties gereedmelden/verwerken (qmptc1202m000)** sessie. Wanneer een inspectieorder wordt gereedgemeld, controleert LN of de testgegevens zijn opgegeven. Zo niet, dan kan de inspectieorder niet worden voltooid.
- 5 Inspectieorders kunnen worden verwerkt per inspectieorder, herkomst en voorraadininspectie. LN bepaalt welke delen van de steekproefgrootte zijn goedgekeurd en afgekeurd. Op basis van deze evaluatie berekent LN de werkelijke goedgekeurde en afgekeurde hoeveelheden. Deze goedgekeurde en afgekeurde hoeveelheden worden vergeleken met het acceptabele kwaliteitsniveau (AQL) dat in de detailsessie **Testgroepen (qmptc0136m000)** is opgegeven. Als het percentage van de geaccepteerde hoeveelheid kleiner is dan de AKN, wordt de gehele order of partij afgekeurd. Bij doorlopende steekproeven wordt het deel van de order dat in het veld **Frequentie** wordt weergegeven, afgekeurd.

Indien een algoritme voor een kenmerk is vastgelegd, wordt dat algoritme tijdens de inspectie berekend. Elk algoritme wordt alleen berekend als de variabelen (kenmerken) die nodig zijn voor dat algoritme, zijn opgegeven.

## Vorraadinspecties

Vorraadinspecties zijn kwaliteitsinspecties die worden uitgevoerd op artikelen die op voorraad liggen. Als een voorraadinspectie wordt gegenereerd voor de geselecteerde artikelen, zijn die artikelen geblokkeerd voor gebruik en worden ze gezien als geblokkeerde voorraad.

### NB

Als het selectievakje **Vorraadinspectie** is ingeschakeld voor een combinatie van artikel en magazijn in de sessie **Artikelgegevens per magazijn (whwmd2510m000)**, is de functionaliteit voor Kwaliteitsbeheer voorraadinspecties niet beschikbaar. In plaats daarvan kunt u voorraadinspecties uitvoeren. Zie Voorraadinspecties voor informatie over voorraadinspecties.

### Procedure voor voorraadinspecties

- 1 Voorraadinspecties genereren in de sessie **Vorraadinspecties genereren (qmptc2220m000)**. U kunt voorraadinspectieorders genereren op basis van artikel, magazijn, locatie, partij, relatie en datum. LN gebruikt de testcombinatie en de standaard testprocedure voor de default inspectiegegevens.
- 2 Gebruik de sessie **Vorraadinspecties (qmptc2120m000)** om de voorraadinspecties op te vragen die u genereert met de sessie **Vorraadinspecties genereren (qmptc2220m000)**.
- 3 Gebruik de sessie **Vorraadgegevens voorraadinspecties (qmptc2130m000)** om de partij(en), magazijn(en) en de artikelen die voor deze inspectieorder moeten worden geïnspecteerd, te reserveren.
- 4 In de sessie **Vorraadinspecties (qmptc2120m000)** kunt u de default aangemaakte voorraadinspectieorders opvragen. In deze sessie kunt u ook wijzigingen aanbrengen in voorraadinspectieorders of nieuwe voorraadinspectieorders aanmaken.
- 5 In de sessie **Inspectieorderregels (qmptc1101m000)** kunt u inspectieorderregels opvragen, wijzigen of aanmaken. De inspectieorderregels geven aan hoe een artikel wordt getest.
- 6 In de sessie **Steekproeven inspectieorder (qmptc2110m000)** kunt u per inspectieorder verschillende steekproeven aanmaken met verschillende steekproefgroottes en verschillende datums en tijden. LN controleert of de som van alle steekproeven gelijk is aan de steekproefgrootte.
- 7 Geef de testgegevens op in de sessie **Testgegevens inspectieorders (qmptc1115m000)** per kenmerk. Nadat de testgegevens zijn opgegeven, genereert LN de totale resultaten die voor het betreffende kenmerk zijn vastgelegd.
- 8 Verwerk de inspectieorders met de sessie **Orderinspecties gereedmelden/verwerken (qmptc1202m000)**. ERP bepaalt welke delen van de steekproefgrootte zijn goedgekeurd of afgekeurd. Op basis hiervan berekent ERP de werkelijke goedgekeurde en afgekeurde hoeveelheden. Deze goedgekeurde en afgekeurde hoeveelheden worden vergeleken met het acceptabele kwaliteitsniveau (AQL) dat in de sessie **Testgroepen (qmptc0136m000)** is ingevoerd. Als het percentage van de geaccepteerde hoeveelheid kleiner is dan de AKN, wordt de gehele order of partij afgekeurd.
- 9 Gebruik de sessie **Vorraadinspecties afsluiten (qmptc2221m000)** om orders met de status Verwerkt af te sluiten. ERP voert controles uit op alle verwerkte voorraadinspecties en deblokkeert alle voorraad.

## Integratie met JSC

Kwaliteitsbeheer kan worden gebruikt om de kwaliteit te inspecteren van:

- Materialen voor productieorders

- Tussenproducten van bewerkingen (*halffabrikaten*)
- Eindgoederen in productieorders

In Kwaliteitsbeheer geeft u de vereiste tests en de kwaliteitsstandaarden op.

U kunt de inspecties beheren met behulp van inspectieorders. LN maakt de inspectieorders aan tijdens de vrijgave van een productieorder. De inspectieorders voor materialen en eindproducten worden gebaseerd op de magazijnorders met behulp waarvan u de artikelen van en naar het magazijn verplaatst.

Een inspectieorder kan in bepaalde gevallen (afhankelijk van de parameters) een productieorder blokkeren, totdat de inspecties zijn voltooid. In de sessie **Orderspecifieke testprocedures (qmptc0149m000)** kunt u deze parameters voor afzonderlijke productieorders, bewerkingen of materialen overschrijven.

Kwaliteitsbeheer retourneert de resultaten van de inspecties van de halffabrikaten en eindproducten aan de module Job-shopbeheer. Deze resultaten bepalen hoeveel u van een product kunt gereedmelden of afkeuren.

## QM gebruiken voor productiebewerkingen

### Kwaliteitscontrole van bewerkingen

Als u Kwaliteitsbeheer gebruikt voor bewerkingen in de module Job-shopbeheer, maakt LN voor elke bewerking *inspectieorders* aan. In deze inspectieorders worden de tests voor de geproduceerde *halffabrikaten* gespecificeerd.

U kunt kiezen uit vier methoden die bepalend zijn voor de interacties tussen de module Job-shopbeheer en Kwaliteitsbeheer als het gaat om routingbewerkingen:

- De halffabrikaten worden geïnspecteerd, maar de bewerkingen worden in het geheel niet beïnvloed door de inspectieorders (methode A).
- U moet de halffabrikaten inspecteren voordat u een bewerking kunt gereedmelden. U kunt echter elke gewenste hoeveelheid gereedmelden of *afkeuren*, ongeacht de uitkomst van de tests (methode B).
- U moet de halffabrikaten inspecteren voordat u hoeveelheden kunt gereedmelden of afkeuren. De inspecties leiden tot aanbevelingen voor de gereedgemelde en afgekeurde hoeveelheden (methode C).
- U moet de halffabrikaten inspecteren voordat u hoeveelheden kunt gereedmelden of afkeuren. De uitkomst van de inspecties bepaalt de gereedgemelde en afgekeurde hoeveelheid. U kunt deze hoeveelheden niet wijzigen (methode D).

### Consequenties voor gereedmelden

De gekozen methode bepaalt het gebruik van de volgende velden in de sessie **Bewerkingen gereedmelden (tisfc0130m000)**:

- **Hoeveelheid gereed**
- **Afgevoerde hoeveelheid**
- **Te inspecteren hoeveelheid**

U moet de gegevens invoeren op het veld **Hoeveelheid gereed** en het veld **Afgevoerde hoeveelheid**, behalve wanneer u methode C of D gebruikt (zoals eerder beschreven).

Als de halffabrikaten moeten worden geïnspecteerd voordat er hoeveelheden worden gereedgemeld of afgekeurd (methode C en D), gebeurt het volgende:

- De velden **Hoeveelheid gereed** en **Afgevoerde hoeveelheid** worden geblokkeerd.
- U kunt de gegevens op het veld **Te inspecteren hoeveelheid** invoeren.
- Kwaliteitsbeheer voegt de resultaten van de inspecties toe aan het veld **Hoeveelheid gereed** en het veld **Afgevoerde hoeveelheid** wanneer de inspectieorder wordt verwerkt.

Als u methode C toepast, kunt u het veld **Hoeveelheid gereed** en het veld **Afgevoerde hoeveelheid** nog wijzigen nadat u de inspectieorder hebt afgesloten.

#### NB

Als u methode A gebruikt en probeert de gereedgemelde of afgekeurde hoeveelheden te wijzigen nadat u de inspectieorder hebt afgesloten, vraagt LN of de inspectieorder opnieuw moet worden geopend.

Als u methode B, C of D gebruikt en probeert de gereedgemelde of afgekeurde hoeveelheden te wijzigen nadat u de inspectieorder hebt afgesloten, genereert LN een nieuwe inspectieorder.

- Vastleggen van inspectiemethoden voor bewerkingen

## Inspectiemethoden voor bewerkingen instellen

Als het selectievakje **Routingbeheer (TI)** in de sessie **Parameters Kwaliteitsbeheer (qmptc0100m000)** is ingeschakeld, kunt u in Kwaliteitsbeheer een controle uitvoeren op de producten van de bewerkingen.

U kunt de sessie **Orderspecifieke testprocedures (qmptc0149m000)** starten via de sessie **Productieplanning (tisfc0110m000)**.

U kunt de kwaliteitsbehoeften voor elke bewerking definiëren.

De volgende velden bepalen welke van de in het gedeelte over productiebewerkingen genoemde methoden wordt gebruikt:

- **Methode voor het blokkeren van inspecties**
- **QM-advies**

Deze velden zijn beschikbaar zijn in de sessie **Orderinspecties (qmptc1120m000)**.

- LN gebruikt methode A als aan de volgende condities wordt voldaan:
  - **Methode voor het blokkeren van inspecties** = Doorgaan
  - Het selectievakje **QM-advies** wordt ingeschakeld.
- LN gebruikt methode B als aan de volgende condities wordt voldaan:
  - **Methode voor het blokkeren van inspecties** = Blokkeren bij voltooide bewerking
  - Het selectievakje **QM-advies** wordt ingeschakeld.
- LN gebruikt methode C als aan de volgende condities wordt voldaan:
  - **Methode voor het blokkeren van inspecties** = Blokkeren tijdens bewerking
  - Het selectievakje **QM-advies** wordt ingeschakeld.
- LN gebruikt methode D als aan de volgende condities wordt voldaan:
  - **Methode voor het blokkeren van inspecties** = Blokkeren tijdens bewerking
  - Het selectievakje **QM-advies** is uitgeschakeld

LN bepaalt de waarde van deze velden op basis van de gegevens die u invoert in de sessies **Orderspecifieke testprocedures (qmptc0149m000)**.

## Kwaliteitscontrole van materialen

Als het pakket Kwaliteitsbeheer is geïmplementeerd voor materialen die voor productieorders worden gebruikt, maakt LN voor elk voorgerecalculeerd materiaal inspectieorders aan.

Mogelijke scenario's voor het implementeren van kwaliteitsbeheer voor de materialen:

- De materialen worden geïnspecteerd, maar de inspectieorders hebben geen directe invloed op de productieorders (methode A).
- U moet de materialen inspecteren voordat u deze kunt afgeven aan een productieorder (methode B).

## Inspectiemethoden voor materialen

Als het selectievakje QM geïmplementeerd voor **Stuklijstbeheer (BOM)** in de sessie **Parameters Kwaliteitsbeheer (qmptc0100m000)** is ingeschakeld, kunt u Kwaliteitsbeheer gebruiken om de materialen voor productieorders te controleren.

U kunt de kwaliteitsbehoeften voor elk materiaal definiëren.

Indien u het selectievakje **Stuklijstbeheer (BOM)** in de sessie **Parameters Kwaliteitsbeheer (qmptc0100m000)** inschakelt, kunt u de sessie **Orderspecifieke testprocedures (qmptc0149m000)** openen vanuit de sessie **VC materialen (ticst0101m000)**.

Mogelijke scenario's voor het implementeren van kwaliteitsbeheer voor de materialen:

- De materialen worden geïnspecteerd, maar de inspectieorders hebben geen invloed op de productieorders (methode A).
- U moet de materialen inspecteren voordat u deze kunt afgeven voor een productieorder (methode B).

Het veld **Methode voor het blokkeren van inspecties** in de sessie **Orderinspecties (qmptc1120m000)** bepaalt de methode die u kunt gebruiken.

LN gebruikt methode A als het veld **Methode voor het blokkeren van inspecties** de waarde **Doorgaan** heeft.

LN gebruikt methode B als het veld **Methode voor het blokkeren van inspecties** de waarde **Blokkeren** heeft.

LN bepaalt de waarde van deze velden op basis van de gegevens die u invoert in de volgende sessies:

- **Testcombinaties (qmptc0119m000)**
- **Orderspecifieke testprocedures (qmptc0149m000)**

## Kwaliteitscontrole van eindproducten

Als u Kwaliteitsbeheer gebruikt voor eindproducten van productieorders, maakt LN voor elke productieorder inspectieorders aan. In deze inspectieorders worden de tests voor de eindproducten van de productieorder gespecificeerd.

Mogelijke scenario's voor het implementeren van kwaliteitsbeheer voor de eindproducten:



- De producten worden geïnspecteerd, maar de inspectieorders hebben geen directe invloed op de productieorders (methode A).
- U moet de producten inspecteren voordat u een productieorder kunt gereedmelden. U kunt de hoeveelheid echter gereedmelden of afkeuren, ongeacht de testresultaten (methode B).

**NB**

Als u de productieorder wilt blokkeren totdat door de inspecties de hoeveelheid gereed en de hoeveelheid uitval is bepaald, kunt u inspecties voor de laatste bewerking definiëren. Zie QM gebruiken voor productiebewerkingen voor meer informatie.

Als u methode A kiest en de gereedgemelde hoeveelheden wijzigt nadat u de inspectieorder hebt afgesloten, vraagt LN of de inspectieorder opnieuw moet worden geopend.

Als u methode B kiest en probeert de gereedgemelde hoeveelheden te wijzigen nadat u de inspectieorder hebt afgesloten, genereert LN een nieuwe inspectieorder.

- Inspectiemethoden voor eindproducten

## Inspectiemethoden voor eindproducten

Als het selectievakje **Productiebeheer (SFC)** in de sessie **Parameters Kwaliteitsbeheer (qmptc0100m000)** is ingeschakeld, kunt u Kwaliteitsbeheer gebruiken om de eindproducten van productieorders te controleren.

U kunt de kwaliteitsbehoeften voor elk maakartikel definiëren in Kwaliteitsbeheer.

Indien u het selectievakje **Productiebeheer (SFC)** in de sessie **Parameters Kwaliteitsbeheer (qmptc0100m000)** inschakelt, kunt u de sessie **Orderspecifieke testprocedures (qmptc0149m000)** starten vanuit de sessie **Productieorders (tisfc0501m000)**.

Het veld **Methode voor het blokkeren van inspecties** in de sessie **Orderinspecties (qmptc1120m000)** bepaalt welke methode kan worden gebruikt.

LN gebruikt methode A als het veld **Methode voor het blokkeren van inspecties** de waarde **Doorgaan** heeft.

LN gebruikt methode B als het veld **Methode voor het blokkeren van inspecties** de waarde **Blokkeren** heeft.

LN bepaalt de waarde van deze velden op basis van de gegevens die u invoert in de volgende sessies:

- **Testcombinaties (qmptc0119m000)**
- **Orderspecifieke testprocedures (qmptc0149m000)**

## Inspecties voor inkoopartikelen

Als u voor de inkoop van artikelen gebruikmaakt van de inspectiefuncties, maakt LN voor elke ontvangst een *inspectieorder* aan. De inspectieorders bepalen waarop de kwaliteit van de inkoopartikelen wordt getest.

## Parameters om inspectiegegevens in te stellen

Gebruik de sessie Parameters Kwaliteitsbeheer (qmptc0100m000) om de parameters voor de kwaliteitsinspectie te definiëren. Let in deze sessie op het volgende:

- Schakel het selectievakje Inkoopbeheer (PUR) in het groepsvak QM-Implementatie in.
- Schakel het selectievakje Inkoopbeheer (PUR) in het groepsvak Specifieke inspectie in. Als dit selectievakje is ingeschakeld, laat LN de orderspecifieke inspectiegegevens ongewijzigd, ongeacht of de basisgegevens van de gerelateerde inkooporder wel of niet zijn gewijzigd.
- Als u in het groepsvak QM-advies het selectievakje Inkoopbeheer (PUR) inschakelt, staat LN u toe de aanbevolen inspectieresultaten te overschrijven.

## Inspectieorder vanuit inkoop aanmaken

Voer de onderstaande stappen uit om een inspectieorder vanuit inkoop aan te maken:

### 1 Maak een inkooporder aan

U maakt inkooporders in de sessie Inkooporder (tdpur4100m900):

- Automatisch, vanuit verschillende bronnen, zoals EP, Verkoop, Service, enz.
- Gekopieerd vanuit een bestaande order in de sessie Inkooporder kopiëren (tdpur4201s000).
- Handmatig

### 2 Inkooporder goedkeuren

Keur de order goed met de optie Goedkeuren in de sessie Inkooporder (tdpur4100m900). Het goedkeuren van een inkooporder is een verplichte stap tijdens de verwerking van die order. De orderactiviteiten worden pas gestart nadat u de order hebt goedgekeurd.

### 3 Inkooporder voor magazijn vrijgeven

Geef de inkooporder vrij voor magazijnbeheer met de sessie Inkooporders vrijgeven voor Magazijnbeheer (tdpur4246m000).

### 4 Ontvangsten muteren

Voer de ontvangstgegevens in de sessie **Magazijnontvangst (whinh3512m000)** in.

### 5 Ontvangsten goedkeuren

Keur ontvangsten goed met de optie Goedkeuren in de sessie Magazijnontvangst (whinh3512m000).

### 6 Gegenerateerde inspectieorder bekijken

Bekijk de standaardinspectieorder die met de sessie Orderinspecties (qmptc1120m000) is gegenereerd. De inspectieorder kan alleen worden gemuteerd in deze sessie tot de inspectie wordt verwerkt.

### 7 Inspectieorderregels muteren

Muteer inspectieorderregels met de sessie Inspectieorderregels (qmptc1101m000). Voor elke combinatie van een aspect en een kenmerk wordt een inspectieregel gedefinieerd. De gegevens die betrekking hebben op de kenmerken, kunnen worden gewijzigd voor een specifieke inspectieorder.

### 8 Steekproeven reviewen

Review met de sessie Steekproeven inspectieorder (qmptc1110m000) verschillende steekproeven met verschillende steekproefgroottes en verschillende datums en tijden voor elke inspectieorder. LN controleert of de som van alle steekproeven gelijk is aan de steekproefgrootte.

### 9 Testgegevens invoeren

Voer de testgegevens in de sessie Testgegevens inspectieorders (qmptc1115m000) in (op kenmerk) of in de sessie Testgegevens per serienummer (qmptc1116m000) (op serienummer). Welke sessie u gebruikt voor het invoeren van uw testgegevens, hangt af van de instellingen in de sessie Parameters Kwaliteitsbeheer (qmptc0100m000). LN genereert de resultaten voor dat specifieke kenmerk.

#### 10 Orderinspecties gereedmelden

Meld het inspectieproces gereed per order, herkomst of opslag met de sessie Orderinspecties gereedmelden/verwerken (qmptc1202m000). Nadat de inspectieorder de status Gereed heeft gekregen, controleert LN of alle testgegevens zijn vastgelegd. Zo niet, dan kan de inspectieorder niet worden gereedgemeld.

In LN kunt u de inspectie van een order pas gereedmelden nadat de testgegevens zijn vastgelegd.

#### 11 Orderinspectie verwerken

Inspectieorders verwerkt u op inspectieorder, herkomst en voorraadinspectie met de sessie Inspectieorders verwerken (qmptc1204m000).

#### 12 Inkoopartikelen goedkeuren of afkeuren

Bepaal welke delen van de steekproefgrootte zijn goedgekeurd of afgekeurd. Op basis van deze evaluatie berekent LN de werkelijke goedgekeurde en afgekeurde hoeveelheden. Deze goedgekeurde en afgekeurde hoeveelheden worden vergeleken met het acceptabele kwaliteitsniveau dat in de detailsessie Testgroepen (qmptc0136m000) is opgegeven. Als het percentage van de goedgekeurde hoeveelheid kleiner is dan het acceptabele kwaliteitsniveau, wordt de totale order of partij afgekeurd. Bij het continu nemen van steekproeven wordt op het veld Frequentie aangegeven welk deel van de order is afgekeurd.

De inspectieresultaten worden weergegeven in de sessie Overzicht magazijninspecties (whinh3122m000). U gebruikt deze sessie voor het goedkeuren, afkeuren of vernietigen van goederen.

#### 13 De werkelijke inspectieresultaten bekijken

Bekijk de werkelijke inspectieresultaten met de sessie Orderinspecties (qmptc1120m000). De geadviseerde hoeveelheden die op de velden Advieshoeveelheid geaccepteerd (Geaccepteerde hoeveelheden) en Advieshoeveelheid afgekeurd (Afgekeurde hoeveelheden) zijn weergegeven, worden opgeslagen nadat de inspectieorder is verwerkt.

#### 14 De inspectieorder afsluiten

Sluit de inspectieorder af met de sessie **Orderinspecties (qmptc1120m000)**. Selecteer de herkomstorder die moet worden afgesloten. Sluit de inspectieorder af vanuit het menu Specifiek. LN zet vervolgens de status op Verwerkt.

## Inspecties voor verkoopartikel

Als u de functionaliteit van Kwaliteitsbeheer implementeert voor verkopen in de module Verkoop, maakt LN inspectieorders aan voor elke zending. Deze inspectieorders bepalen de proeven die worden uitgevoerd op de te verkopen artikelen.

### Parameters om inspectiegegevens in te stellen

Gebruik de sessie Parameters Kwaliteitsbeheer (qmptc0100m000) om de parameters voor de kwaliteitsinspectie te definiëren. Let in deze sessie op het volgende:

- Schakel het selectievakje Verkoopbeheer (SLS) in het groepsvak QM-implementatie in.

- Schakel in het groepsvak Eenmalige inspectie het selectievakje Verkoopbeheer (SLS) in om gebruik te maken van orderspecifieke inspectiegegevens in LN Verkoop. Als dit selectievakje is ingeschakeld, laat LN de orderspecifieke inspectiegegevens ongewijzigd, ongeacht of de basisgegevens van de gerelateerde inkooporder wel of niet zijn gewijzigd.
- Als u in het groepsvak QM-advies het selectievakje Verkoopbeheer (SLS) inschakelt, staat LN u toe de aanbevolen inspectieresultaten te overschrijven.

## Inspectieorder vanuit verkoop aanmaken

Voer de onderstaande stappen uit om een inspectieorder vanuit verkoop aan te maken:

### 1 De verkooporder aanmaken

Verkooporders kunnen worden aangemaakt in de sessie Verkooporder (tdsls4100m900):

- Automatisch, vanuit verschillende bronnen, zoals contracten, offertes, EDI, enz.
- Gekopieerd vanuit een bestaande order in de sessie Verkooporder kopiëren (tdsls4201s000).
- Handmatig

### 2 De verkooporder goedkeuren

Keur de order goed met de optie Goedkeuren in de sessie Verkooporder (tdsls4100m900). Het goedkeuren van een verkooporder is een verplichte stap tijdens de verwerking van die order. De orderactiviteiten worden pas gestart nadat een gebruiker de order heeft goedgekeurd.

### 3 De verkooporder vrijgeven voor magazijn

Geef de verkooporder vrij voor magazijnbeheer met de sessie Verkooporders vrijgeven voor Magazijnbeheer (tdsls4246m000).

### 4 Uitslagadviezen genereren

Genereer uitslagadviezen voor de goederen die u uit het magazijn wilt uitgeven met de sessie Uitslagadvies genereren (whinh4201m000). Selecteer de orderregels voor de goederen die u wilt uitgeven en klik op Adviseren. U kunt ook uitslagadviezen voor afzonderlijke uitslagorderregels genereren met de sessie Uitslagorderregels (whinh2120m000) of Statusoverzicht uitslagregel (whinh2129m000).

### 5 Uitslagadviezen vrijgeven

Na het genereren van de uitslagadviezen geeft u deze vrij om aan te geven dat de goederen gereed zijn voor inspectie, mits inspecties deel uitmaken van het magazijnbeheer.

Nadat de uitslagadviezen zijn vrijgegeven, moeten de gerelateerde uitslagorderregels en logistieke eenheden worden geïnspecteerd.

Als inspecties bij uitslag deel uitmaken van de uitgaande magazijnprocedure die is gedefinieerd voor de uitslagorderregels, moeten ook uitslaginspecties worden uitgevoerd voor de artikelen.

### 6 Gegenerateerde inspectieorder bekijken

Bekijk de standaardinspectieorder die met de sessie Orderinspecties (qmptc1120m000) is gegenereerd. De inspectieorder kan alleen worden gemuteerd in deze sessie tot inspectie is verwerkt.

### 7 Inspectieorderregels muteren

Muteer inspectieorderregels met de sessie Inspectieorderregels (qmptc1101m000). Voor elke combinatie van een aspect en een kenmerk wordt een inspectieregel gedefinieerd. De gegevens die betrekking hebben op de kenmerken, kunnen worden gewijzigd voor een specifieke inspectieorder.

### 8 Steekproeven reviewen

Review met de sessie Steekproeven inspectieorder (qmptc1110m000) verschillende steekproeven met verschillende steekproefgroottes en verschillende datums en tijden voor de inspectieorder. LN controleert of de som van alle steekproeven gelijk is aan de steekproefgrootte.

#### 9 Testgegevens invoeren

Voer de testgegevens in de sessie Testgegevens inspectieorders (qmptc1115m000) in (op kenmerk) of in de sessie Testgegevens per serienummer (qmptc1116m000) (op serienummer). Welke sessie u gebruikt voor het invoeren van de testgegevens, hangt af van de instellingen in de sessie Parameters Kwaliteitsbeheer (qmptc0100m000). LN genereert de totale resultaten die voor het betreffende kenmerk zijn vastgelegd.

#### 10 Orderinspectie gereedmelden

U kunt het inspectieproces gereedmelden per order, herkomst of opslag in de sessie Orderinspecties gereedmelden/verwerken (qmptc1202m000). Nadat de inspectieorder de status Gereed heeft gekregen, controleert LN of alle testgegevens zijn vastgelegd. Zo niet, dan kan de inspectieorder niet worden gereedgemeld.

In LN kunt u de inspectie van een order pas gereedmelden nadat de testgegevens zijn vastgelegd.

#### 11 Orderinspectie verwerken

Verwerk de inspectieorders op inspectieorder, herkomst en voorraadinspectie.

#### 12 Verkoopartikel goedkeuren of afkeuren

LN bepaalt welke delen van de steekproefgrootte zijn goedgekeurd of afgekeurd. Op basis van deze evaluatie berekent LN de werkelijke goedgekeurde en afgekeurde hoeveelheden. Deze goedgekeurde en afgekeurde hoeveelheden worden vergeleken met het acceptabele kwaliteitsniveau dat in de detailsessie Testgroepen (qmptc0136m000) is ingetoetst. Als het percentage van de goedgekeurde hoeveelheid kleiner is dan het acceptabele kwaliteitsniveau, wordt de totale order of partij afgekeurd. Bij het continu nemen van steekproeven wordt op het veld Frequentie aangegeven welk deel van de order is afgekeurd.

De inspectieresultaten worden gerapporteerd in de sessie Overzicht magazijninspecties (whinh3122m000). U gebruikt deze sessie voor het goedkeuren, afkeuren of vernietigen van goederen.

#### 13 De werkelijke inspectieresultaten bekijken

Bekijk de werkelijke inspectieresultaten met de sessie Orderinspecties (qmptc1120m000). De geadviseerde hoeveelheden die op de velden Advieshoeveelheid geaccepteerd (Geaccepteerde hoeveelheden) en Advieshoeveelheid afgekeurd (Afgekeurde hoeveelheden) zijn weergegeven, worden opgeslagen nadat de inspectieorder is verwerkt.

#### 14 De inspectieorder afsluiten

Sluit de inspectieorder af met de sessie **Orderinspecties (qmptc1120m000)**. Selecteer de herkomstorder die moet worden afgesloten. Sluit de inspectieorder af met het menu Specifiek. LN zet vervolgens de status op Verwerkt.

## FAI implementeren

Een FAI-document bevat de gegevens die nodig zijn om voor een specifiek artikel een eerste artikelinspectie uit te voeren. Een FAI-document is een uniek nummer dat is gekoppeld aan een specifieke combinatie van gegevens (artikel, revisie, effectiviteits-unit, relatie, verzenden-aan magazijn en geplande ontvangstdatum) die LN gebruikt om de inspectie van het artikel te voltooien.

Een FAI-document kan handmatig worden aangemaakt. Het FAI-document wordt handmatig aangemaakt als de benodigde inspectie niet door de voorgedefinieerde regels wordt gedekt. Als er een nieuw FAI-document wordt aangemaakt, zet LN de **Status** van het FAI-document op *Vereist*.

Wanneer er een inkooporder/productieorder/inkoopcontract wordt aangemaakt, controleert LN of er voor het artikel FAI nodig is.

LN controleert de combinatiegegevens die zijn opgegeven voor de inkooporder of het inkoopcontract met de gegevens in de sessie **Specifieke regels inspectie eerste artikel (qmptc0116m100)**.

LN hanteert de volgende volgorde voor validatie in de sessie **FAI (qmptc2150m900)**:

- Als er voor deze combinatie een FAI-document bestaat.
- Als de geldig-t/m datum van de combinatie van toepassing is

Als de criteria worden gevonden, stelt LN de waarde van het veld **Conformiteitsrapportage** in de **Specifieke regels inspectie eerste artikel (qmptc0116m100)** default in op de inkooporder of het invoercontract. De leverancier kan vanuit de inkooporder/het inkoopcontract de conformiteitsdocumenten bekijken die aan deze code zijn gekoppeld.

#### NB

Als tijdens productie de overeenkomende criteria worden gevonden, stelt LN de FAI-vlag in op de productieorder.

Als er geen record is dat aan een of meer van de bovengenoemde criteria voldoet, maakt LN een nieuw FAI-document aan tijdens het goedkeuren van de inkooporder of als het inkoopcontract op *Actief* staat.

#### NB

LN maakt een nieuw FAI-document aan voor het herkomsttype, *Productie (JSC)* wanneer de productieorder is vrijgegeven en er geen record wordt gevonden die aan de criteria voldoet.

Er is geen FAI-vlag opgegeven in de module Magazijnbeheer. Tijdens de bevestiging van de magazijnontvangstgegevens, wordt de verificatie uitgevoerd indien QM-inspectie vereist is. Als de vlag op ja staat, wordt er een orderinspectie aangemaakt. Als QM-inspectie vereist is, controleert LN opnieuw op aanwezigheid van het FAI-document. Als:

- Het document bestaat, wordt de documentstatus ingesteld op *In uitvoering*.
- Het FAI-document niet bestaat, controleert LN op basis van de FAI-regels of voor deze mutatie een FAI is vereist. Als aan deze criteria is voldaan, wordt er een FAI-document aangemaakt met de status *In uitvoering* en verwijst de orderinspectie die is aangemaakt naar dit FAI-document.

U kunt de FAI-documenten die voor een specifiek artikel zijn aangemaakt in de sessie **FAI-documenten (qmptc2151m000)** bekijken.

## FAI implementeren

Voer de volgende stappen uit om de FAI te implementeren:

FAI implementeren

**1** Ga als volgt te werk in de sessie **Inspectieorder (qmptc1100m100)**:

- Bekijk de inspectieorderregels. **NB** LN voert default de standaardtestprocedure uit die is gedefinieerd in de sessie FAI-regels (qmptc0116m100).
- De resulterende testgegevens opgeven
- Meld de inspectieorder gereed.

- 2 Ga als volgt te werk in de sessie **Orderinspectie (qmptc1620m000)**:
  - Stel de orderstatus in op gereedgemeld.
  - LN stelt de status van het FAI-document in op **Goedgekeurd** als de orderinspectie is geaccepteerd. **NB** Als de orderinspectie **Gedeeltelijk geaccepteerd** of **Afgekeurd** is, wordt de FAI-status ingesteld op **Niet gelukt** en genereert LN een nieuw FAI-volnummer.
- 3 Verwerk de orderinspectie in de sessie **Orderinspectie (qmptc1620m000)** en sluit de inspectie hier ook af.

## Nominale waarden

In een productieproces wordt voor een artikel een nominale of een werkelijke grootte opgegeven. Er kan echter een geringe maar geaccepteerde afwijking bestaan. Deze afwijking wordt marge genoemd.

In Kwaliteitsbeheer wordt een nominale waarde opgegeven voor margelimieten voor nominale grootte, om rekening te houden met eventuele afwijkingen.

Vroeger konden alleen waarden worden gemeten tussen de **Norm** en de **Bovengrens** en **Ondergrens** van inspectieorders. De bovengrens moest altijd hoger zijn dan de norm en de ondergrens lager.

Met de functie voor nominale waarden kunt u voor een nominale waarde een margebereik opgeven. U kunt een voorgedefinieerde nominale tabel opgeven op basis van erkende technische standaards.

In sommige gevallen moet het marginiveau groter of kleiner zijn dan de nominale waarden. Bijvoorbeeld bij het afstemmen van de diameter van de as met die van het gat. De boven- en ondergrens die zijn opgegeven voor de diameter van het gat moeten groter zijn dan de nominale waarde, en de boven- en ondergrens voor de diameter van de as moeten lager zijn dan de nominale waarde.

U kunt deze functionaliteit ook gebruiken voor het verwerken van inspectieorders.

## Basisgegevens instellen

Tot het instellen van de basisgegevens behoort onder andere het definiëren van:

- Een specifieke nominale bereikwaarde voor het kenmerk van het artikel
- Een bijbehorend margebereik voor het kenmerk van het artikel

Ga als volgt te werk om basisgegevens in te stellen:

- 1 Geef een chartnaam op in de sessie **Naam diagram nominale waarden (qmptc0181m000)**. De nominale bereikwaarde is opgegeven voor deze chartnaam.
- 2 Geef in de sessie **Type chart nominale waarden (qmptc0182m000)** een **Type chart** op.
- 3 Geef voor een diagramnaam en diagramsoort in de sessie **Tabellen nominale waarden (qmptc0185m000)** de **Eenheid nominale waarde** en een **Eenheid tolerantie** op.
- 4 Ga als volgt te werk in de sessie **Nominale tabel (qmptc0685m000)**:
  - Leg op het tabblad Nominale grootte een bereik nominale waarden vast waarvoor margewaarden worden opgegeven.
  - Geef op het tabblad Limiet tolerantie de Standaard tolerantie op.

- Geef op het tabblad Tolerantiematrix voor het nominale groottebereik de beneden- en bovengrens voor marge op.

**NB** De margewaarden kunnen negatief zijn en komen overeen met de eenheid voor tolerantie.

- 5 Geef in de sessie **Standaard testprocedures (qmptc0110m000)** een kenmerk op voor de standaardtestprocedure die is opgegeven.
- 6 In de sessie **Kenmerken standaard testprocedures (qmptc0115m000)** op het tabblad Limieten:
  - Stel het **Waardetype** in op nominaal. Als het waardetype niet nominaal is, zijn de velden (chartnaam, charttype, nominale waarde en standaardmarge) uitgeschakeld.
  - Geef de chartnaam en het bijbehorende charttype op.
  - Geef de vereiste standaardmarge op.
  - Geef een nominale waarde op. LN stelt default de velden Bovengrens en Ondergrens in op basis van de margewaarden die zijn opgegeven in de sessie **Nominale tabel (qmptc0685m000)**.

## De nominale waarde en de margefunctionaliteit implementeren

U implementeert als volgt de nominale waarde en de margefunctionaliteit:

- 1 Maak een inspectieorder aan voor een gerelateerde order van een willekeurige herkomst. De order moet een standaardtestprocedure omvatten en er moeten margelimieten zijn opgegeven.
- 2 Selecteer de inspectieorderregel in de sessie **Inspectieorder (qmptc1100m100)** op het tabblad met regels om de inspectieregeldetails te bekijken in de sessie **Inspectieorderregels (qmptc1101m000)**.
- 3 Ga als volgt te werk in de sessie **Inspectieorderregels (qmptc1101m000)**:
  - Klik op tabblad Limieten.
  - Bekijk de testgegevens (diagramnaam, diagramsoort, margelimiet, de nominale waarde en de boven- en benedengrenzen voor marge) die LN default instelt op basis van wat is opgegeven in de sessie **Kenmerken standaard testprocedures (qmptc0115m000)**.
- 4 Geef in de sessie **Inspectieorder (qmptc1100m100)** op het tabblad Testgegevens een meetwaarde op die tussen de boven- en benedenlimieten voor marge ligt.
- 5 LN geeft in de sessie **Inspectieorder (qmptc1100m100)** het inspectieresultaat de waarde OK.  
**NB**  
Als er een waarde is opgegeven die boven of onder het bereik ligt, wordt het testresultaat ingesteld op Niet OK.
- 6 Meld de inspectieorde gereed en verwerk de orderinspectie.
- 7 Bekijk de resulterende gegevens en de impact die het inspectieproces heeft in de gerelateerde herkomstordersessies.

## Inspectie van partijen en serienummers

In een productieproces worden kwaliteitsinspecties gebruikt om te verifiëren dat de maakartikelen voldoen aan de vereiste specificaties. Op basis van de uitkomst van de kwaliteitstest is het productieproces geblokkeerd of vrijgegeven.



Meestal wordt niet elk artikel in de batch afzonderlijk getest. Vaak wordt er een beperkt aantal artikelen getest om te bepalen of alle artikelen in de batch zijn goedgekeurd of afgekeurd.

LN ondersteunt deze functionaliteit op basis van steekproeven en steekproefregels.

**NB**

Er kan ook één inspectieorder worden aangemaakt voor seriedragende artikelen (artikelen In voorraad en Niet in voorraad).

## Inspectie van partijen en seriedragende artikelen voor order met routingherkomst

Selecteer het selectievakje **Inspectie op basis van seriedragende artikelen** in de sessie **Testcombinaties (qmptc0119m000)** zodat de inspectie op basis van seriedragende artikelen wordt uitgevoerd.

**NB**

Dit selectievakje is alleen van toepassing op de herkomst Routing.

## Inspectie van partijen en seriedragende artikelen voor orderinspecties via magazijninspecties

Consolideer voorraadpunten tot één magazijninspectie in de sessie **Parameters voorraadafhandeling (whinh0100m000)**.

Als dit selectievakje wordt ingeschakeld, worden partijen of seriedragende artikelen, partij of seriedragende artikelen, LIFO/FIFO-artikelen of artikelen in meerdere logistieke eenheden geconsolideerd in één inslag- of uitslaginspectie.

De consolidatie hangt af van:

- Voor deze artikelen is magazijninspectie vereist.
- Inslag  
De artikelen worden weergegeven op ontvangstregels of inslagadviesregels met overeenkomende inslagorderregels. Als het magazijn locatiegestuurd is, moeten ook de geadviseerde inspectielocaties overeenkomen.
- Uitslag  
De artikelen worden weergegeven op ontvangstregels of uitslagadviesregels met overeenkomende uitslagorderregels. Als het magazijn locatiegestuurd is, moeten ook de geadviseerde staginglocaties overeenkomen.

## Proces voor routing- en eindproductinspectie

Het proces voor routing- en eindproductinspectie:

- 1 Productieorder aanmaken voor een seriedragend artikel. Gebruik de sessie **Productieorder (tisfc0101m100)** om een productieorder aan te maken voor een seriedragend artikel en partij in artikelvoorraad.
- 2 Productieorder vrijgeven. Klik op Order vrijgeven om de order vrij te geven.
- 3 Er wordt een orderinspectie aangemaakt. Er wordt een orderinspectie aangemaakt voor de herkomst Routing.
- 4 Geef de hoeveelheid op die moet worden geïnspecteerd. Klik in de sessie **Productieorders (tisfc0501m000)** op Acties en selecteer Bewerkingen gereedmelden. Open de bewerkingsregels in de sessie **Bewerkingen gereedmelden (tisfc0130m000)** en geef in het veld **Extra te inspecteren hoev.** de hoeveelheid op die moet worden geïnspecteerd.
- 5 Selecteer de serienummers voor inspectie. Klik in de sessie **Bewerkingen gereedmelden (tisfc0130m000)** op **S.dr. art sel.** en selecteer de serienummers voor inspectie.
- 6 De orderinspectie wordt bijgewerkt. Om de orderinspectie te bekijken, selecteert u in de sessie **Bewerkingen gereedmelden (tisfc0130m000)** het menu Referenties en klikt u op Orderinspecties. Open de orderinspectie, selecteer het menu Referenties en klik op Partijen / Seriedr. art. / Voorraadpuntgegevens. Er wordt één orderinspectie aangemaakt voor alle seriedragende artikelen met de herkomst Routing.
- 7 Geef de testresultaten op. Open de inspectieorder in de sessie **Orderinspectie (qmptc1620m000)**. Selecteer in de sessie **Inspectieorders (qmptc1100m000)** het tabblad Testgegevens en geef de meetwaarde op. LN werkt het veld Resultaat bij met de waarde OK of Niet OK.
- 8 Meld de testprocedure gereed. Selecteer in de sessie **Inspectieorders (qmptc1100m000)** het tabblad Regels en klik op Op Gereed zetten. De inspectieorder is gereedgemeld. Om de gegevens te bekijken van de seriedragende artikelen die zijn afgekeurd selecteert u op het tabblad Testgegevens het menu Referenties en klikt u op Partijen / Seriedr. art. / Voorraadpuntgegevens. De sessie **Partijen insp.orders / seriedr. art. / voorraadpuntgegevens (qmptc1131m000)** wordt geopend.
- 9 Meld de orderinspectie gereed en verwerk deze. Selecteer in de sessie **Orderinspectie (qmptc1620m000)** de optie Gereedmelden. De status van de orderinspectie wordt op Gereedgemeld gezet. Selecteer het menu Acties en klik op Orderinspectie verwerken. De status van de orderinspectie wordt op Gesloten gezet. **NB** U kunt een niet-conformiteitsrapport ook genereren voor de afgekeurde hoeveelheid. Klik in de sessie **Bewerkingen gereedmelden (tisfc0130m000)** op Niet-conformiteitsrapport. De sessie Niet-conformiteitsrapport (qmncm1100m000) wordt geopend. Geef hier de omschrijving op en sla het Niet-conformiteitsrapport op. LN stelt default de orderherkomst in, plus de gegevens van de partijen en seriehoudende artikelen. Klik op Partijen en serienummers om van het afgekeurde artikel de gegevens over partijen en seriehoudende artikelen te bekijken. Nadat de orderinspectie is afgesloten, werkt LN de gereedgemelde en afgekeurde hoeveelheden bij in **Bewerkingen gereedmelden (tisfc0130m000)**.  
De afgekeurde hoeveelheid kan worden afgevoerd of naar quarantaine worden verplaatst.
- 10 Bewerking gereedmelden. Geef de afkeuringsredenen op in de sessie **Bewerkingen gereedmelden (tisfc0130m000)** op het veld Reden in het groepsvak Afkeuringen. Klik op Gereedmelden. De status van de bewerking wordt op Gereedgemeld gezet.
- 11 Meld de productieorder gereed. Selecteer in de sessie **Productieorder (tisfc0101m100)** het menu Acties en klik op Orders gereedmelden. De sessie **Orders gereedmelden (tisfc0120s000)** wordt geopend. Geef op het veld Extra te leveren hoeveelheid het aantal geaccepteerde seriedragende artikelen op en klik op Seriedragend artikel selecteren om de sessie **Seriedragend eindproduct - as-built kopregels (timfc0110m000)** te openen. Selecteer de seriedragende artikelen die zijn geaccepteerd om de order gereed te melden.  
Als het artikel partijgestuurd is, vraagt LN u het genereren van de partijcode te bevestigen. Klik op Ja. LN geeft een bevestigingsmelding weer voor automatische ontvangstbevestiging wanneer de inslagregel van de magazijnorder wordt geactiveerd. Klik op Ja en meld de ontvangst gereed. Het rapport Goederenontvangstbon per order en magazijn wordt weergegeven.

- 12** Controleer de productiemagazijnorder. Selecteer in de sessie **Orders gereedmelden (tisfc0120s000)** het menu Referenties en klik op Magazijnorders productie. In de sessie **Productiemagazijnorders (timfc0101m000)** geeft LN de status van de productiemagazijnorders de waarde Te inspecteren als het eindproduct wordt ontvangen in het magazijn met eindgoederen.
- 13** Controleer de orderinspectie. Selecteer in de sessie **Productiemagazijnorders (timfc0101m000)** het menu Referenties en klik op Magazijnorder – Statusoverzicht. De sessie **Statusoverzicht inslagregel (whinh2119m000)** wordt geopend. Ga naar het menu Acties en open Magazijninspecties. Selecteer in de sectie Magazijninspectie het menu referenties en open de sessie Orderinspectie. U kunt de orderinspectie bekijken die voor het eindproduct is gegenereerd.

## Hoofdstuk 4: Inspectiestatistiek

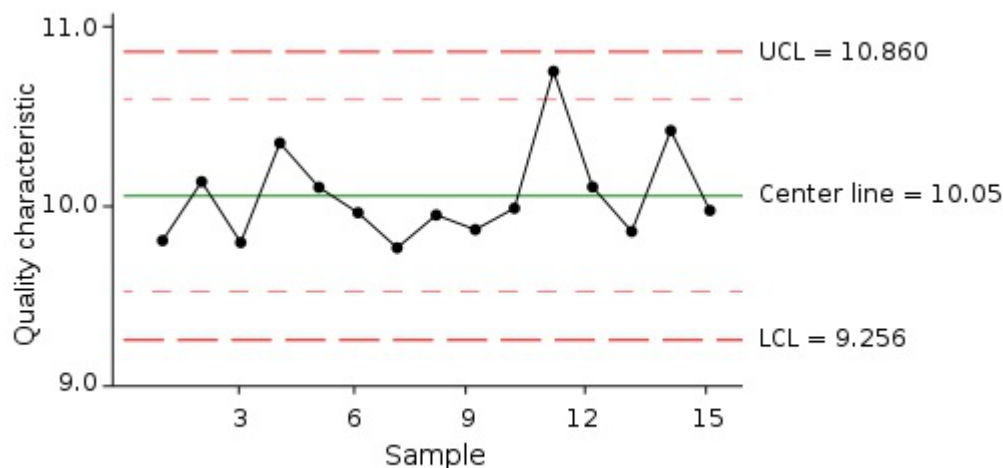
In dit hoofdstuk worden de verschillende diagrammen uitgelegd, zoals distributiehistoriegrammen, niet-conformiteit, procesmogelijkheden en delen per miljoen die inspectiestatistiekgegevens genereren en weergeven voor steekproefplannen en niet-conformiteit.

### Controlediagrammen proceskenmerken aanmaken

Controlediagrammen voor proceskenmerken worden gebruikt om na te gaan of de verschillende procesgerelateerde *kenmerken* in de controles worden meegenomen door een diagram aan te maken dat zowel de berekende boven- en onderniveaus als de beoogde boven- en onderniveaus bevat.

Voor het aanmaken van een dergelijk diagram moet u een combinatie selecteren van artikel of artikel/leverancier, herkomst van inspectieorder, aspect/kenmerk alsmede de betreffende tijdsperiode. Dit diagram is alleen gebaseerd op werkelijke inspectieresultaten.

Het bovenste deel van het diagram dient om de gemiddelden van het proces te bewaken en het onderste deel om te zien wanneer er van de gemiddelden wordt afgeweken.



De drie soorten diagrammen die het meest gebruikt worden zijn:

- Xbar- en R-diagrammen aanmaken
- Xbar- en S-diagrammen aanmaken
- Xm- en R-beheerdiagrammen aanmaken

## Xbar- en R-diagrammen aanmaken

Beheerdiagrammen worden gebruikt voor het bewaken en controleren van processen.

Deze combinatie van diagrammen is van toepassing op kenmerken met een vaste steekproefgrootte (2 tot 15 eenheden). Het bovenste gedeelte van het diagram toont de gemiddelde meetwaarde ( $\bar{X}$ ) per steekproef en de x-as toont de tijd. Het onderste gedeelte van het diagram toont het bereik (R) van de meetwaarden per steekproef. Het R-diagram dat het eerst wordt aangemaakt dient om te controleren dat alle aspecten van de steekproef worden meegenomen. Het Xbar-diagram wordt weergegeven in het bovenste gedeelte van het scherm en het R-diagram in het onderste gedeelte van het scherm.

Voor het genereren van een Xbar- en R-beheerdiagram moeten de volgende stappen worden uitgevoerd:

Bij inspectieorders met een stabiele steekproefgrootte voor artikelkenmerken moet u elke steekproef als een subgroep beschouwen.

Bereken het gemiddelde van de meetwaarden per subgroep.

$$\bar{x} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n}{n}$$

Where:  $\bar{x}$  = The average of the measurements within each subgroup

$x_i$  = The individual measurements within a subgroup

$n$  = The number of measurements within a subgroup

Bereken het bereik van de meetwaarden per subgroep.

$$\text{Bereik (subgroep)} = \text{Grootste meetwaarde (subgroep)} - \text{Kleinste meetwaarde (subgroep)}$$

Bepaal het midden van het gemiddelde per subgroep. Dit midden bevindt zich in het midden van het bovenste gedeelte van het diagram.

$$\bar{\bar{x}} = \frac{\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3 + \dots + \bar{x}_k}{k}$$

Where:  $\bar{\bar{x}}$  = The grand mean of all the individual subgroup averages

$\bar{x}$  = The average for each subgroup

$k$  = The number of subgroups

Bereken het gemiddelde van de subgroep Bereik. Het gemiddelde van alle subgroepen is het midden van het onderste gedeelte van het diagram.

$$\bar{R} = \frac{R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_k}{k}$$

Where:  $R_i$  = The individual range for each subgroup

$\bar{R}$  = The average of the ranges for all subgroups

$k$  = The number of subgroups

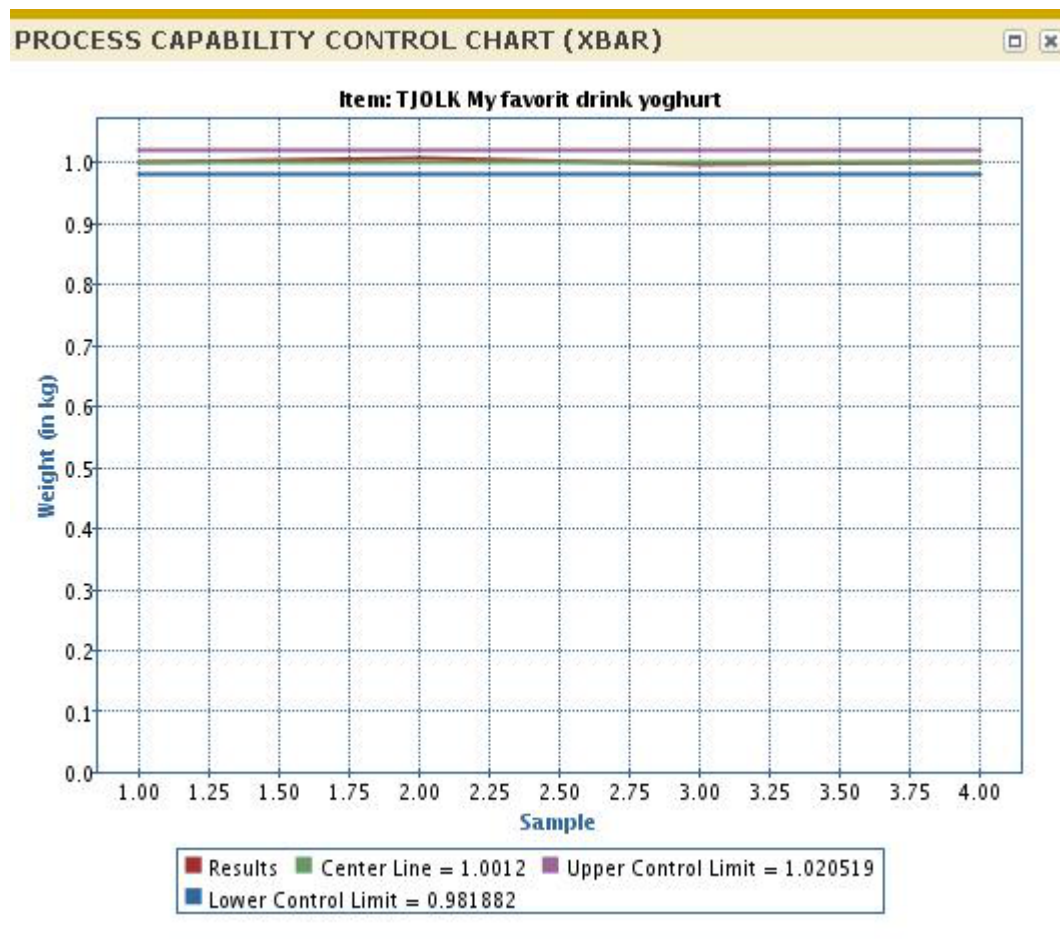
Bepaal het midden van de gemiddelden van de subgroepen in het bovenste en onderste gedeelte van het diagram. Om de onder- en bovengrens in het bovenste gedeelte van het diagram te berekenen, gebruikt u de volgende formule:

$$UCL_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} + A_2 \bar{R}$$

$$LCL_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} - A_2 \bar{R}$$

De bovenste grenzen worden berekend op basis van de waarde van A2 (uit factoren voor controlegrenzen) voor grote N van de bijbehorende subgroep (steekproef). Als de steekproefgrootte niet constant is, gebruikt u die als basis voor het bepalen van de waarde van A2. Als de (gemiddelde) steekproefgrootte 15 eenheden overschrijdt, worden de controlegrenzen niet berekend en verschijnt er een waarschuwing in het diagram.

De grenzen van het bereik worden berekend met behulp van D3- en D4-waarden voor de grootte N van de bijbehorende subgroep. Deze grenzen worden weergegeven in het bovenste gedeelte van het diagram. Voor het berekenen van de controlegrenzen voor het bereik gebruikt u de volgende formule:





$$UCL_{\bar{R}} = D_4 \bar{R}$$

$$LCL_{\bar{R}} = D_3 \bar{R}$$

## Xbar- en S-diagrammen aanmaken

Beheerdiagrammen worden gebruikt voor het bewaken en controleren van processen.

Het onderste gedeelte van het diagram toont de standaardafwijking (S) van de meetwaarden per steekproef. Het S-diagram dat het eerst wordt aangemaakt dient om te controleren dat alle aspecten van de steekproef worden meegenomen.

Voor het genereren van een Xbar- en S-beheerdiagram moeten de volgende stappen worden uitgevoerd:

Elke steekproef wordt als een subgroep beschouwd. Bereken het gemiddelde van de meetwaarden per subgroep.

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

Where:  $\bar{x}$  = The average of the measurements within each subgroup

$x_i$  = The individual measurements within a subgroup

$n$  = The number of measurements within a subgroup

Bereken de standaardafwijking  $S$  per subgroup.

$$\sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}$$

Bereken het midden van alle waarden. Alle waarde moeten bij elkaar worden opgeteld en door het totaal aantal waarden worden gedeeld. Het berekende midden wordt de middenlijn van het bovenste gedeelte van het diagram.

Bereken het gemiddelde van de reeksen subgroepen. Het gemiddelde van alle subgroepen is de middenlijn van het onderste gedeelte van het diagram.

Bepaal de gemiddelden van de subgroepen in het bovenste en onderste gedeelte van het diagram. De grenzen die in het bovenste gedeelte van het diagram worden weergegeven, worden berekend met de volgende formule:

$$UCL = \bar{\bar{x}} + 3 \frac{\bar{s}}{c_4 \sqrt{n}}$$

$$LCL = \bar{\bar{x}} - 3 \frac{\bar{s}}{c_4 \sqrt{n}}$$

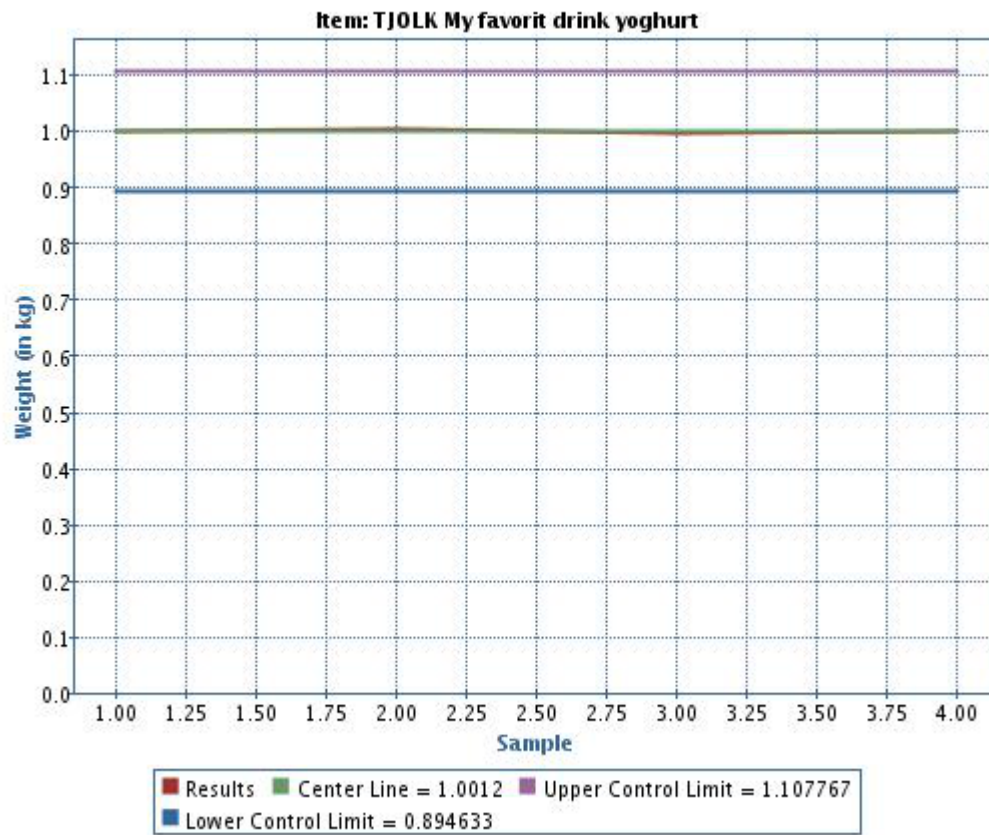
De grenzen van het bereik voor de standaardafwijkingen worden berekend met de volgende formules. Deze grenzen worden in het onderste gedeelte van het diagram weergegeven.

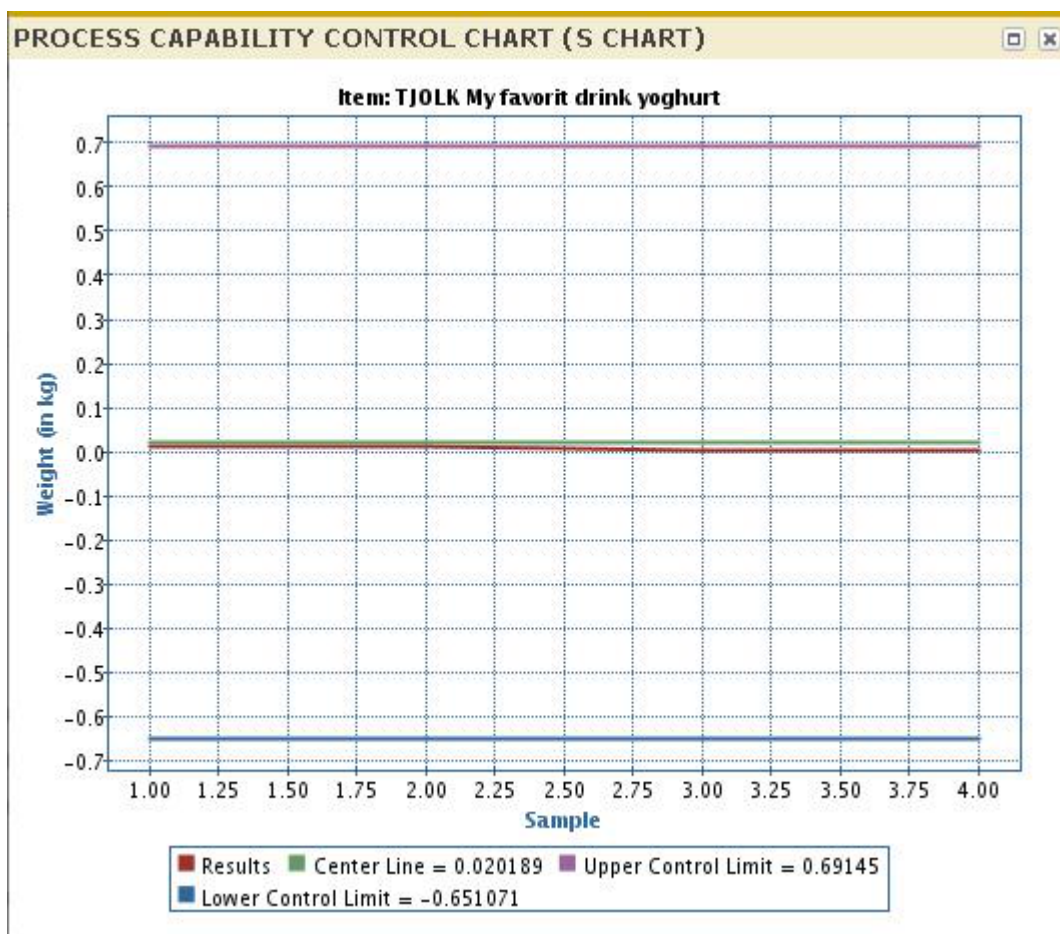
$$UCL = \bar{s} + 3 \frac{\bar{s}}{c_4} \sqrt{1 - c_4^2}$$

$$LCL = \bar{s} - 3 \frac{\bar{s}}{c_4} \sqrt{1 - c_4^2}$$



## PROCESS CAPABILITY CONTROL CHART (XBAR)





## Xm- en R-beheerdiagrammen aanmaken

Beheerdiagrammen worden gebruikt voor het bewaken en controleren van processen.

Deze combinatie van diagrammen wordt gebruikt als de steekproefgrootte van het betreffende kenmerk meer dynamisch en gevarieerd is. Het XmR-diagram toont een analyse van elke steekproef en bestaat uit twee diagrammen; in het bovenste gedeelte van het scherm bevindt zich het X-diagram en in het onderste gedeelte het diagram met voortschrijdend bereik.

Het bovenste gedeelte van het diagram toont de meetwaarden van alle instances binnen een steekproef. De x-as geeft de tijd weer. Het onderste gedeelte van het diagram toont de/het voortschrijdend(e) spreiding/bereik (R) van de meetwaarden ten opzichte van de vorige meting.

### Het diagram genereren

De meetwaarden van elke steekproef worden als afzonderlijke X-punten weergegeven. Xi geeft de meetwaarde van een afzonderlijke steekproef weer en wordt daarom op de x-as gezet.

Bereken de voortschrijdende bereikwaarde tussen twee opeenvolgende X-gegevenspunten met de volgende formule. Het voortschrijdend bereik  $mR_i$  wordt op de x-as gezet. De ronde haakjes (| |) staan om de absolute waarde van het cijfer.

$$mR_i = |X_{i+1} - X_i|$$

Where:  $X_i$  = Is an individual value

$X_{i+1}$  = Is the next sequential value following  $X_i$

Bereken het totale gemiddelde van de afzonderlijke  $X_i$ -gegevenspunten. Het gemiddelde van de afzonderlijke  $X$ -waarden wordt de middenlijn van het bovenste gedeelte van het diagram.

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n}{k}$$

Where:  $\bar{X}$  = The average of the individual measurements

$x_i$  = An individual measurement

$k$  = The number of subgroups of one

Bereken het gemiddelde van het voortschrijdende bereik. Het totale gemiddelde van het voortschrijdend bereik wordt de middenlijn van het onderste gedeelte van het diagram.

$$\overline{mR} = \frac{mR_1 + mR_2 + mR_3 + \dots + mR_n}{k-1}$$

Where:  $\overline{mR}$  = The average of all the Individual Moving Ranges

$mR_n$  = The Individual Moving Range measurements

$k$  = The number of subgroups of one

Bereken de boven- en ondergrenzen voor de afzonderlijke  $X$ -waarden in het bovenste gedeelte van het diagram. Gebruik daartoe de volgende formule.

$$UCL_x = \bar{X} + (2.66)\overline{mR}$$

$$LCL_x = \bar{X} - (2.66)\overline{mR}$$

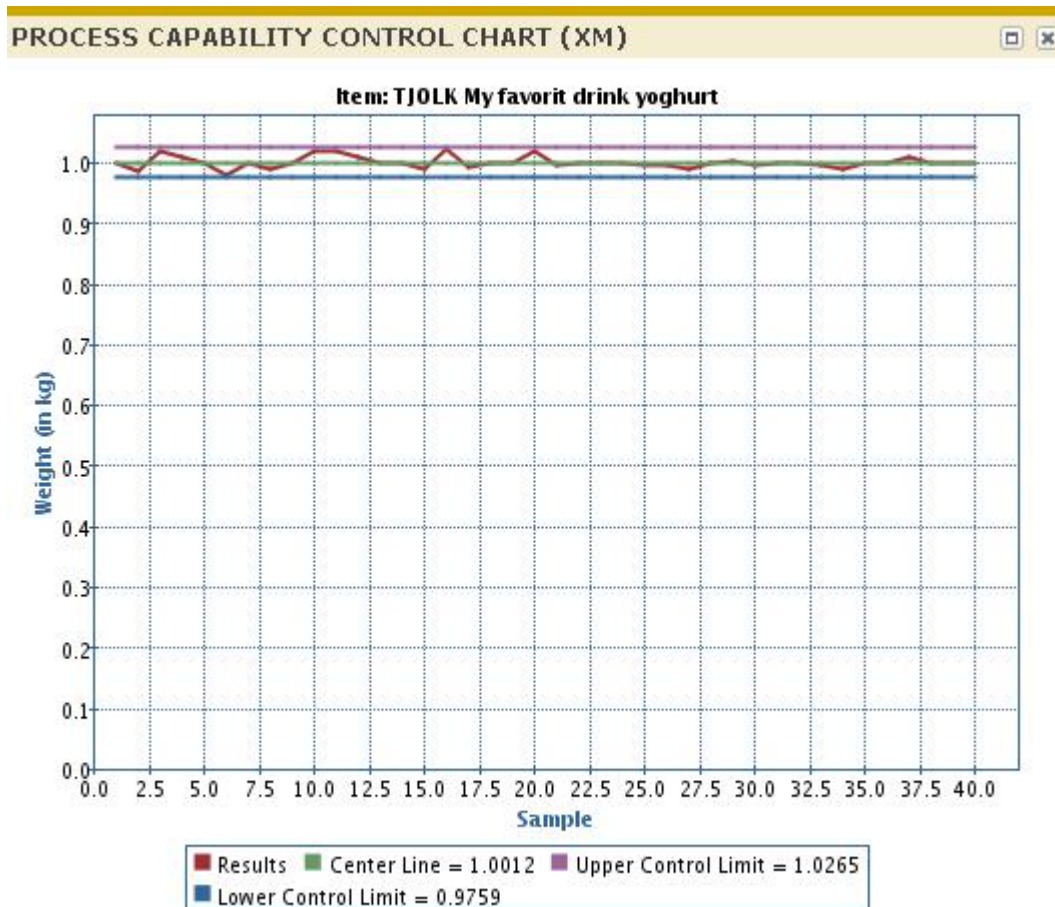
Bereken de bovengrens voor het voortschrijdende bereik in het onderste gedeelte van het diagram. Er zijn geen ondergrenzen voor het voortschrijdend bereik. Gebruik de volgende formule.

$$UCL_{mR} = (3.268)\overline{mR}$$

$$LCL_{mR} = \text{NONE}$$

#### NB

De hierboven berekende gegevens van  $XmR$  voor het opgegeven bereik van testresultaten worden weergegeven in een diagram.



## Distributiehistogrammen aanmaken

Distributiehistogrammen worden gebruikt om het verloop zichtbaar te maken door een standaarddistributiecure weer te geven van de meetwaarden voor een artikel.

Voor het aanmaken van een dergelijk diagram moet u een combinatie selecteren van artikel of artikel/leverancier, herkomst van inspectieorder, aspect/kenmerk alsmede de betreffende tijdsperiode. Dit diagram is alleen gebaseerd op werkelijke inspectieresultaten.

De middenlijn van de distributiecure is het midden ( $\mu$ ) dat door LN is berekend. De boven- en ondergrenzen van het proces zijn de grenzen waarbinnen het mogelijk is artikelen van een acceptabele kwaliteit te produceren. Binnen deze tolerantiegrenzen worden over het algemeen afwijkingen ( $\sigma$ ) gehanteerd van plus of min 3 ten opzichte van het gemiddelde. Hiermee wordt 95 procent van de normale spreiding gedekt.

Om dit type diagram weer te geven, voert u de volgende stappen uit:

- 1 Bereken de meetwaarden voor een periodebereik.
- 2 Bepaal de spreiding R van de meetwaarden:  $R = X_{\max} - X_{\min}$
- 3 Bepaal de breedte van de klasse:  $W = R / \text{SQRT}(\text{aantal metingen})$
- 4 Samenstellingen van klassen: Klasse 1 Ondergrens tolerantie (of  $X_{\min}$  als  $X_{\min} < \text{Ondergrens tolerantie}$ ) dan Klasse 2 = Klasse 1 + W enz.

- 5 Vul de klassen in op basis van de meetwaarden. Bepaal de frequentie binnen elke klasse.
- 6 Bereken het gemiddelde van de meetwaarden.
- 7 Bereken de standaardafwijking
- 8 Geef het histogram weer op basis van de berekende klassen.

### Voorbeeld

Stel dat 5 inspectieorders met elk 1 steekproef worden verwerkt. Per order is er dus één steekproevengroep. Voor alle 5 inspectieorders geldt een steekproefgrootte van 10 stuks en een testhoeveelheid van 1 stuks. De testgegevenstabel bevat dan de volgende resultaten:

| Steekproevengroep | Steekproefnummer | Gemeten waarde |
|-------------------|------------------|----------------|
| 1                 | 1                | 1              |
| 1                 | 2                | 1              |
| 1                 | 3                | 1,002          |
| 1                 | 4                | 0,997          |
| 1                 | 5                | 1              |
| 1                 | 6                | 1,001          |
| 1                 | 7                | 1              |
| 1                 | 8                | 1              |
| 1                 | 9                | 1              |
| 1                 | 10               | 0,999          |
| 2                 | 1                | 1              |
| 2                 | 2                | 0              |
| 2                 | 3                | 0              |
| 2                 | 4                | 0              |
| 2                 | 5                | 0              |
| 2                 | 6                | 0              |
| 2                 | 7                | 0              |
| 2                 | 8                | 0              |
| 2                 | 9                | 0              |
| 2                 | 10               | 0              |
| 3                 | 1                | 1,001          |
| 3                 | 2                | 1              |
| 3                 | 3                | 0,9            |
| 3                 | 4                | 0,988          |
| 3                 | 5                | 1,001          |
| 3                 | 6                | 1,004          |

|   |    |       |
|---|----|-------|
| 3 | 7  | 0,999 |
| 3 | 8  | 0,989 |
| 3 | 9  | 1,012 |
| 3 | 10 | 1,03  |
| 4 | 1  | 1,001 |
| 4 | 2  | 1     |
| 4 | 3  | 0,9   |
| 4 | 4  | 0,988 |
| 4 | 5  | 1,001 |
| 4 | 6  | 1,004 |
| 4 | 7  | 0,999 |
| 4 | 8  | 0,989 |
| 4 | 9  | 1,012 |
| 4 | 10 | 1,03  |
| 5 | 1  | 1,001 |
| 5 | 2  | 1     |
| 5 | 3  | 0,9   |
| 5 | 4  | 0,988 |
| 5 | 5  | 1,001 |
| 5 | 6  | 1,004 |
| 5 | 7  | 0,999 |
| 5 | 8  | 0,989 |
| 5 | 9  | 1,012 |
| 5 | 10 | 1,03  |

### Bereken de spreiding

Bepaal de spreiding van de meetwaarden. De hoogste meetwaarde is 1.03 (steekproefgroep 1, steekproefnummer 10). De laagste meetwaarde is 0.9 (steekproefgroep 1, steekproefnummer 3).

$$R = x_{\max} - x_{\min}$$

$$\text{Spreiding} = 1.03 - 0.9 = 0.13$$

### Bereken de breedte van de klasse:

$$W = \frac{R}{\sqrt{n}}$$

De breedte van de klasse is  $0,13 / \sqrt{50} = 0,02055480479109446565799280803881$ . Deze waarde wordt afgerond op 0,02.

### Klassen samenstellen

De klassen zijn als volgt samengesteld: Klasse 1 Ondergrens tolerantie (of Xmin als Xmin < Ondergrens tolerantie) dan Klasse 2 = Klasse 1 + W enz. De volgende klassen worden gegenereerd:

|          |          |
|----------|----------|
| Klasse 1 | 0,900000 |
| Klasse 2 | 0,920000 |
| Klasse 3 | 0,940000 |
| Klasse 4 | 0,960000 |
| Klasse 5 | 0,980000 |
| Klasse 6 | 1,000000 |
| Klasse 7 | 1,020000 |

### De klassen vullen

De waarden van de verschillende metingen kunnen in een klasse worden gegroepeerd als de waarde groter is dan of gelijk is aan de klassewaarde en kleiner is dan de klassewaarde + klassebreedte. Het resultaat is:

| Klasse | Aantal metingen |
|--------|-----------------|
| 1      | 1               |
| 2      | 0               |
| 3      | 0               |
| 4      | 0               |
| 5      | 12              |
| 6      | 36              |
| 7      | 1               |

### Bereken het gemiddelde

Per meting wordt het verschil ten opzichte van het gemiddelde berekend en wordt het kwadraat van de verschillen bij elkaar opgeteld. Als het eerste steekproefnummer de meetwaarde 1 bevat:

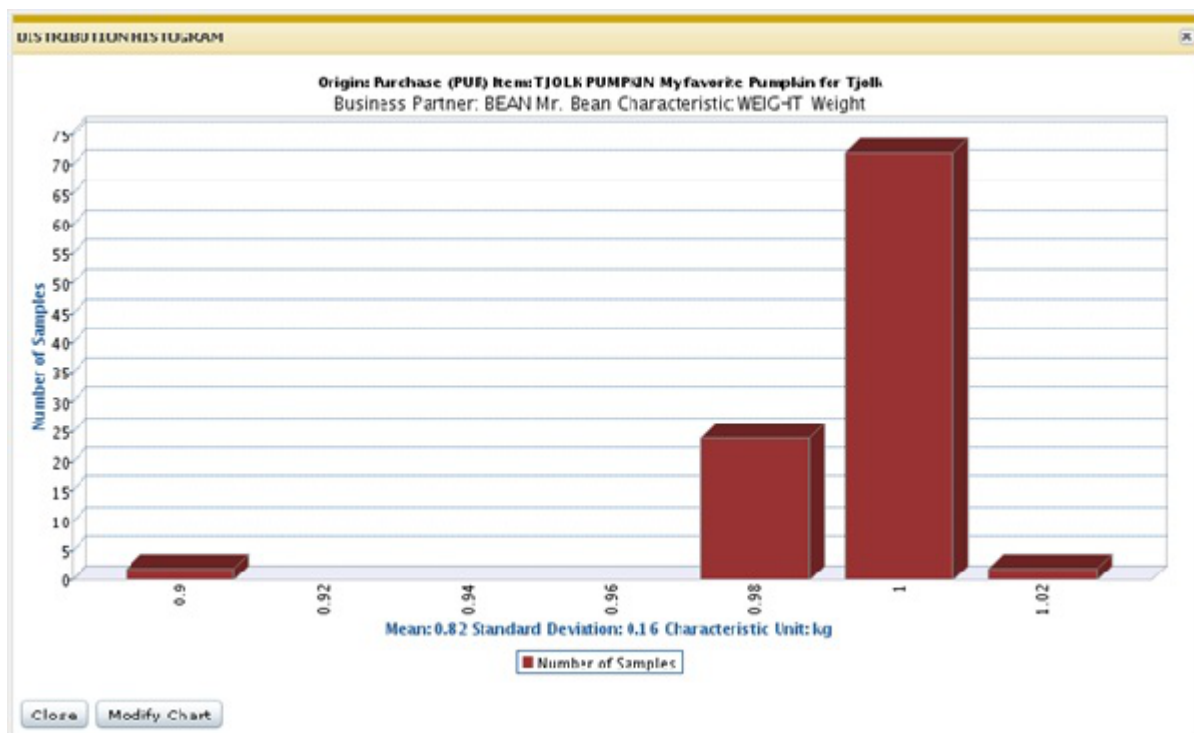
$$(1 - 0,995850)^2 = (0,00415)^2 = 0,0000172225$$

De kwadraten van de verschillen worden bij elkaar opgeteld en vormen samen een totaal kwadraatverschil. In het bovengenoemde voorbeeld is het totaal 1,311734.

$$\text{Gemiddelde} = \frac{\text{Standaardafwijking} - \sqrt{1,311734}}{50} = 0,160000$$

## Het diagram weergeven

De volgende afbeelding toont het diagram met hiervoor genoemde gegevens:



Op de X-as staan de kenmerk-eenheden. Het is echter mogelijk dat voor een specifieke standaard testprocedure of een inspectieorderregel de meetwaarde wordt uitgedrukt in een andere eenheid die later wordt geconverteerd naar de oorspronkelijke eenheid.

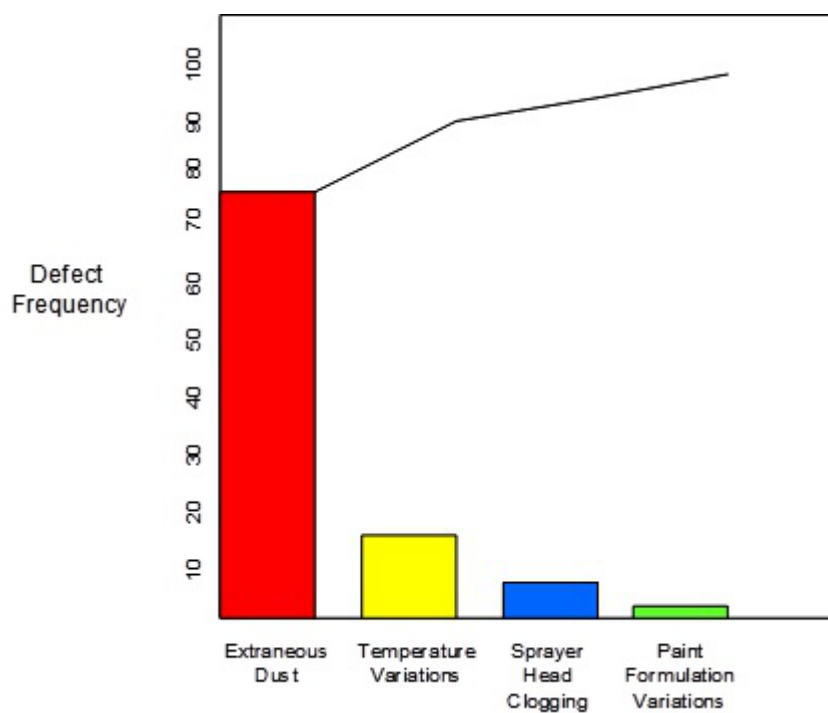
## Pareto-diagrammen aanmaken

Pareto-diagrammen worden gebruikt voor artikelkenmerken die meest bijdragen aan niet-conformiteit en daarom de meeste verbetering vergen.

Voor het aanmaken van een dergelijk diagram moet u een combinatie selecteren van artikel of artikel/leverancier, herkomst van de inspect, aspect/kenmerk alsmede de betreffende tijdsperiode. Dit diagram is alleen gebaseerd op werkelijke inspectieresultaten.

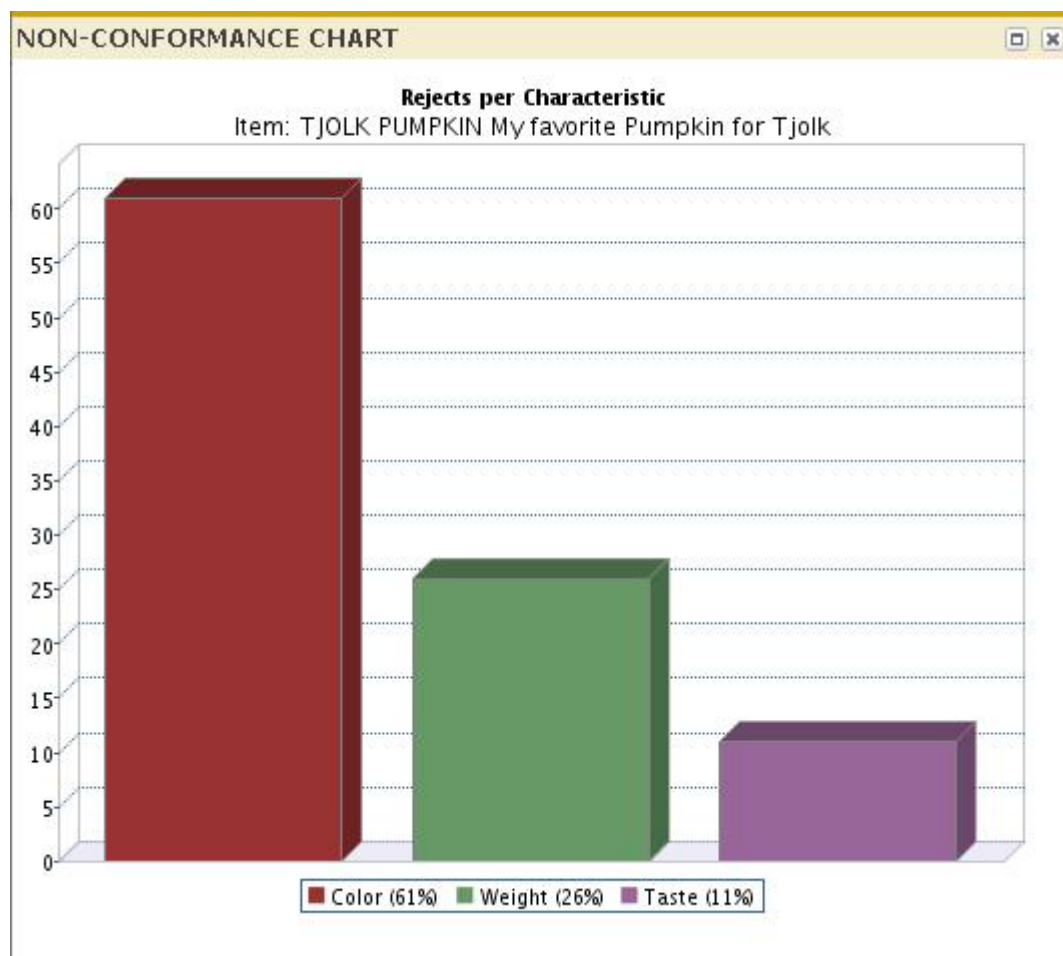
Voorbeeld:





Het totale percentage is niet 100. Voorbeeld: 3 kenmerken met hetzelfde aantal afkeuringen wordt 3 keer 33 procent. Het is echter niet mogelijk om één resultaat op 34 procent af te ronden.

## Pareto-diagramgegevens



De gegevens worden opgeslagen in de sessie **Statistiekgegevens afkeuringen per kenmerk (qmptc1545m000)**. U kunt gegevens wijzigen/aanmaken op basis van de volgende regels:

- U dient alleen een record aan te maken of bij te werken als er voor de orderinspectie een afgekeurde hoeveelheid is geadviseerd.
- De volledige afgekeurde hoeveelheid moet worden aangemaakt/bijgewerkt. Als het resultaat van de inspectieorderregel voor een kenmerk is afgekeurd, wordt ervan uitgegaan dat de totale orderhoeveelheid is afgekeurd.

Het onderstaande voorbeeld laat zien hoe gegevens worden ingevoerd in de sessie **Statistiekgegevens afkeuringen per kenmerk (qmptc1545m000)**.

| Batch | Batchhoeveelheid | Afgekeurde hoeveelheid | Kenmerk | Steekproef | Steekproef goed | Steekproef slecht | Pareto-analyse |
|-------|------------------|------------------------|---------|------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 1     | 1000             | 1000                   | C1      | 10         | 7               | 3                 | 75% (3/4)      |
|       |                  |                        | C2      | 10         | 10              | 0                 | 0% (0/4)       |
|       |                  |                        | C3      | 10         | 9               | 1                 | 25% (1/4)      |
| 2     | 1000             | 0                      | C1      | 10         | 10              | 0                 | 0% (0/1)       |
|       |                  |                        | C2      | 10         | 8               | 1                 | 100% (1/1)     |
|       |                  |                        | C3      | 10         | 5               | 0                 | 0% (0/1)       |

|             |      |      |    |    |    |   |           |
|-------------|------|------|----|----|----|---|-----------|
| To-<br>taal | 2000 | 2000 | C1 | 20 | 17 | 3 | 60% (3/5) |
|             |      |      | C2 | 20 | 18 | 1 | 20% (1/5) |
|             |      |      | C3 | 20 | 14 | 1 | 20% (1/5) |
|             |      | 4000 |    | 60 | 49 | 5 |           |

- Voor batch 1 zijn de resultaten als volgt: C1 - 75%, C3 - 25%, C2 - 0% (batch 1 afgekeurd)
- Voor batch 2 zijn de resultaten als volgt: C2 - 100%, C3 - 0%, C3 - 0% (batch 2 geaccepteerd)
- Voor het artikel (totaal in de periode) zijn de resultaten als volgt: C1 - 60%, C2 - 20%, C3 - 20% (totaal van beide batches).

| Orderinspec-<br>tie | Artikel | Geadviseerde geaccepteerde hoeveel-<br>heid | Geadviseerde afgekeurde hoeveel-<br>heid |
|---------------------|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| ORD001              | Item001 | 100                                         | 0                                        |
| ORD002              | Item002 | 0                                           | 100                                      |
| ORD003              | Item003 | 80                                          | 20                                       |

De gegevens van de inspectieorders en regels zijn:

| Orderinspec-<br>tie | Inspectieor-<br>der | Re-<br>gel | Aspect/ken-<br>merk | Resultaat         |
|---------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------------|
| ORD001              | INS001              | 10         | Breedte             | Goedge-<br>keurd  |
| ORD001              | INS002              | 20         | Gewicht             | Geaccep-<br>teerd |
| ORD002              | INS003              | 10         | Breedte             | Geaccep-<br>teerd |
| ORD002              | INS004              | 20         | Gewicht             | Afgekeurd         |
| ORD003              | INS005              | 10         | Breedte             | Geaccep-<br>teerd |
| ORD003              | INS006              | 20         | Gewicht             | Afgekeurd         |

#### NB

Als de geaccepteerde en afgekeurde hoeveelheid voor orderinspectie ORD003 zijn ingevoerd, wordt de optie Standaard testprocedure op Continu of 100 procent gezet.

Over afgekeurde hoeveelheden worden de volgende statistiekgegevens gegenereerd:

| Artikel | Aspect/kenmerk | Afgekeurd (cumulatief) |
|---------|----------------|------------------------|
| Item002 | Gewicht        | 100                    |
| Item003 | Gewicht        | 20                     |

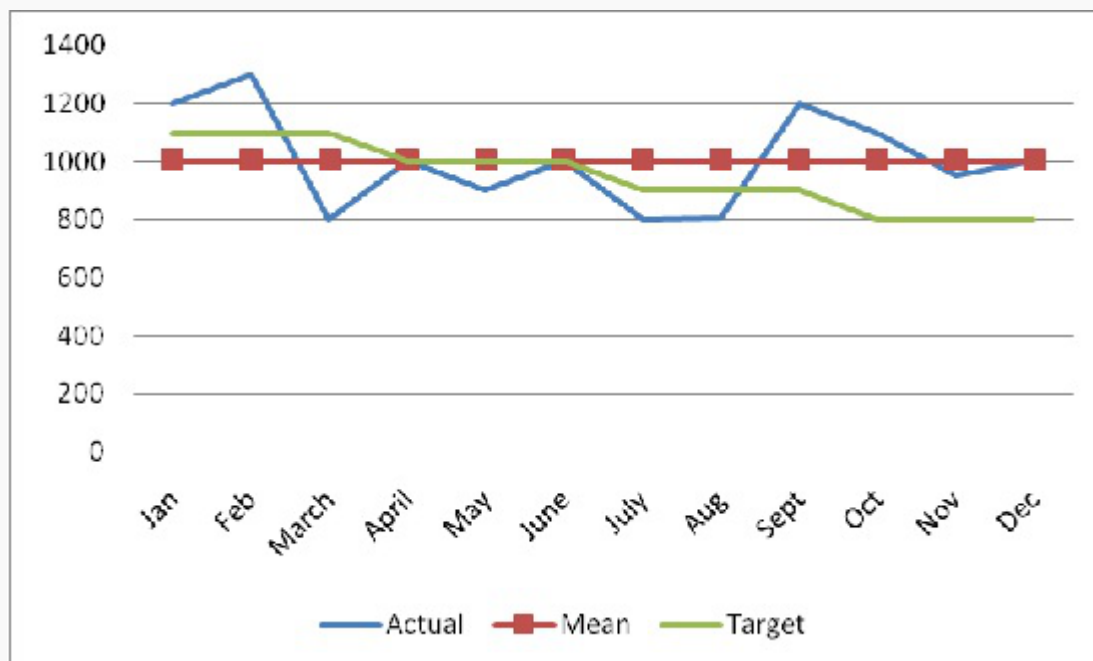
#### NB

Voor artikel001 worden geen statistiekgegevens gegenereerd, omdat er voor dit artikel geen hoeveelheid is afgekeurd.

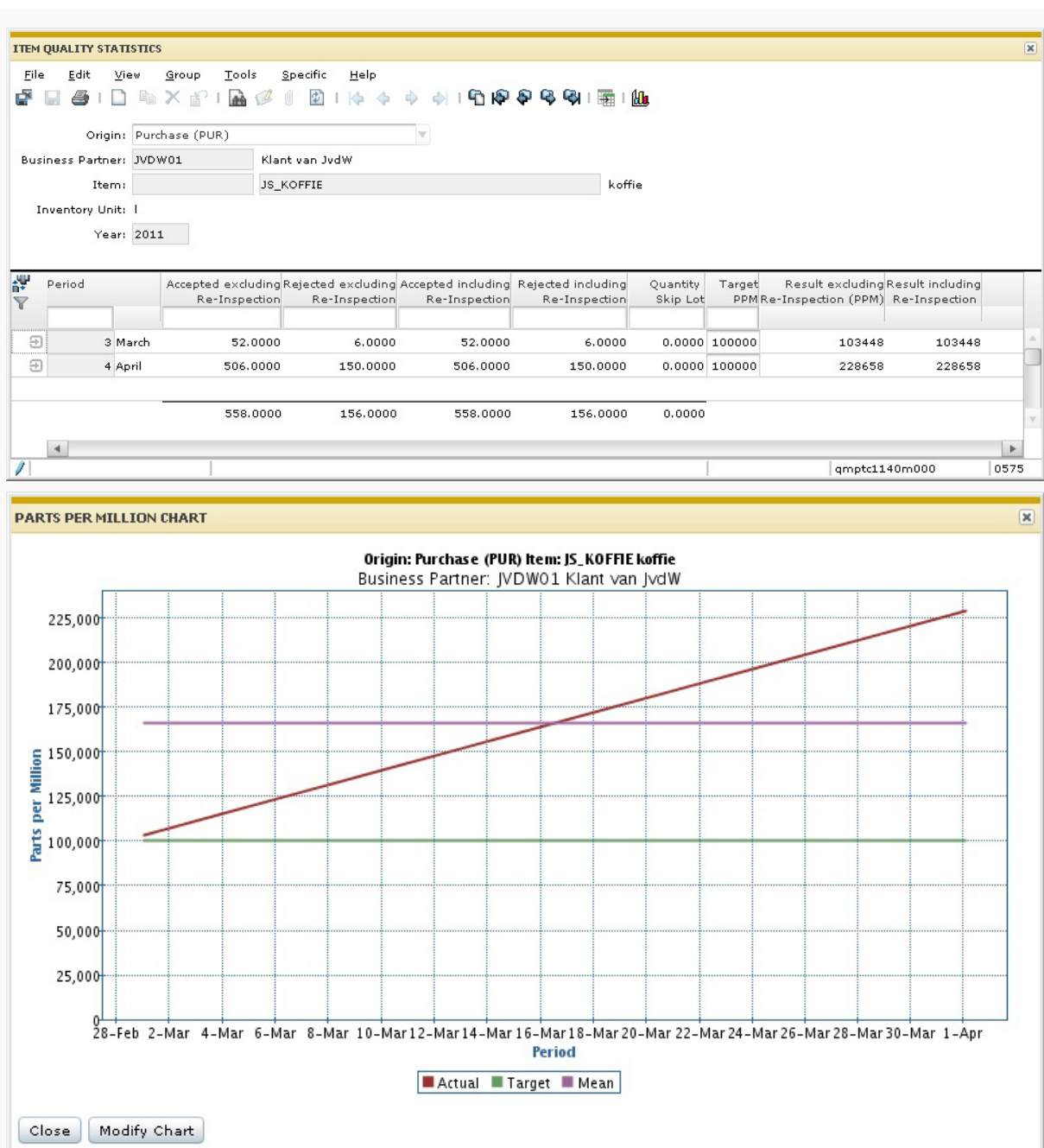
## PPM-diagrammen aanmaken

Dit diagram wordt gebruikt om de werkelijke delen per miljoen (PPM) af te zetten tegen de doelwaarde en gemiddelde meetwaarde (over een maand/jaar). Het diagram wordt gegenereerd op basis van de werkelijke inspectieresultaten over een door de gebruiker gedefinieerde periode.

### Voorbeeld



De PPM-diagrammen worden aangemaakt op basis van de gegevens in de sessie Statistiekgegevens kwaliteit artikelen (qmptc1140m000). Voorbeeld:



Het diagram wordt weergegeven op basis van de volgende regels:

- PPM-waarden worden bepaald voor elke orderherkomst, artikel of artikel/leverancier, jaar en periode.
- Stel dat elke eenheid van een geïnspecteerd artikel een verkoopkans is.
- Bepaal het totale aantal eenheden dat in de periode is geïnspecteerd, d.w.z. het totale aantal verkoopkansen per periode.
- Bepaal het totale aantal eenheden dat in de periode is afgekeurd, d.w.z. het totale aantal fouten per periode.
- Het aantal fouten per verkoopkans is het aantal fouten gedeeld door het aantal verkoopkansen in de periode. Fouten per verkoopkans per periode = Totale aantal fouten per periode gedeeld door Totale aantal verkoopkansen per periode.
- Fouten per miljoen verkoopkansen is het aantal fouten per periode keer een miljoen. Fouten per miljoen verkoopkansen per maand = Fouten per verkoopkans per maand x 1.000.000

- Fouten per miljoen per jaar wordt op dezelfde manier berekend als het totale aantal verkoopkansen en het totale aantal fouten in een jaar.
- De berekende gegevens van Fouten per miljoen verkoopkansen per periode worden weergegeven. In het diagram wordt elke periode als een afzonderlijk punt weergegeven.
- Het aantal Fouten per miljoen verkoopkansen per jaar kan worden weergegeven als het berekende gemiddelde over alle perioden in een jaar of over elk kwartaal.

### Toepassing in LN

U hebt toegang tot het PPM-diagram vanuit de sessie **Statistiekgegevens kwaliteit artikelen (qmpctc1140m000)**. Het diagram wordt voor alle perioden van het geselecteerde jaar aangemaakt voor de weergavevelden in de sessie. Zijn er meerdere perioden geselecteerd, dan wordt het bereik daarop aangepast.

#### NB

Als u de perioden 3 en 5 selecteert, wordt periode 4 ook weergegeven.

Als het diagram voor het eerst wordt gestart, worden de standaardwaarden in de sessie **PPM-chart (qmpctc1740m000)** opgeslagen. Klik op Diagram wijzigen om de waarden te wijzigen.

Voor het wijzigen van een PPM-diagram heeft u de volgende mogelijkheden:

Overgeslagen partijen meenemen

Deze vlag bepaalt of de batches die voor overgeslagen orderinspecties zijn geaccepteerd, moeten worden meegenomen voor het genereren van het diagram.

Herinspectie:

Gebruik de opties Excl. herinspectie en Incl. herinspectie om de gegevens te bepalen voor het genereren van het diagram. Het volgende voorbeeld laat zien hoe gegevens voor de geselecteerde optie in het diagram worden weergegeven

#### Voorbeeld

Voor een periode worden de volgende orders gedefinieerd:

| Eenheid | Steekproef    | Kenmerk 1 | Kenmerk 2 | Kenmerk 3 | Resultaat            |
|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| jan.    | 1 eenheid     | OK        | Niet OK   | Niet OK   | 1 steekproef niet OK |
| 2       | 1 eenheid     | OK        | OK        | OK        | 1 steekproef OK      |
| 3       | 1 eenheid     | Niet OK   | Niet OK   | Niet OK   | 1 steekproef niet OK |
| 4-5000  | 4996 eenheden | OK        | OK        | OK        | 4996 steekproef OK   |

Het resultaat is 2 keer niet OK op een steekproef van 5000 of  $2/5000 \cdot 1.000.000$  of 400 ppm.

| Orderinspectie | Orderhoeveelheid | Steekproefhoeveelheid | Geaccepteerd / afgekeurd | Herinspectieorder |
|----------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| jan.           | 100              | 100                   | Geaccepteerd             |                   |

|   |     |     |              |   |
|---|-----|-----|--------------|---|
| 2 | 200 | 200 | Afgekeurd    | 3 |
| 3 | 200 | 200 | Afgekeurd    |   |
| 4 | 200 | 200 | Afgekeurd    |   |
| 5 | 200 | 200 | Geaccepteerd |   |
| 6 | 200 | 200 | Afgekeurd    | 7 |
| 7 | 200 | 200 | Afgekeurd    | 8 |
| 8 | 200 | 200 | Geaccepteerd |   |

De cumulatieve resultaten zijn:

- Hoeveelheid geaccepteerd excl. herinspectie: 300 (orders 1 en 5).
- Hoeveelheid afgekeurd excl. herinspectie: 600 (orders 2, 4 en 6).
- Hoeveelheid geaccepteerd incl. herinspectie: 500 (orders 1, 5 en 8).
- Hoeveelheid afgekeurd incl. herinspectie: 400 (orders 3 en 4).

De resultaten worden weergegeven in de sessie **Statistiekgegevens kwaliteit artikelen (qmpct1140m000)**:

| Geaccepteerd excl. herinspectie | Afgekeurd excl. herinspectie | Geaccepteerd incl. herinspectie | Afgekeurd incl. herinspectie | Overgeslagen hoeveelheid |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 300                             | 600                          | 500                             | 400                          | 0                        |

Als u de optie Excl. herinspecties selecteert, worden de gegevens in het diagram als volgt weergegeven:

- Geaccepteerd - 300
- Afgekeurd - 600

Als u de optie Incl. herinspecties selecteert, worden de gegevens in het diagram als volgt weergegeven:

- Geaccepteerd - 500
- Afgekeurd - 400

## Tijdens het kopiëren van doeldwaarde kunt u daarop als volgt correcties definiëren:

Tijdens het kopiëren van bestaande doelwaarden voor nieuwe tijdsperioden kunt u correctiemethoden bepalen.

De methoden voor het corrigeren van doelwaarden voor vastgelegde perioden zijn als volgt:

Mogelijke correctiedoelwaarden zijn:

- Meer: De doelwaarden moeten worden verlaagd.
- Vrijgeven: De doelwaarden moeten worden verhoogd.
- Geen: Er zijn geen wijzigingen in de doelwaarden.

Voer het correctiepercentage in.

**NB**

Het veld Percentage is uitgeschakeld als Doelwaarden corrigeren op Nee staat.

Bepaald de methode voor het implementeren van het percentage.

De mogelijke waarden zijn:

- Enkelvoudig
- Toenemend
- Toenemend (progressief)

Toepassing van methoden:

Voorbeeld: de volgende perioden en doelwaarden komen voor in de sessie **Statistiekgegevens kwaliteit artikelen (qmptc1140m000)**:

| Periode | Omschrijving | Doelwaarde |
|---------|--------------|------------|
| 1       | Januari      | 100        |
| 2       | Februari     | 100        |
| 3       | Maart        | 100        |
| 4       | April        | 100        |

Voorbeeld: Als de doelwaarden moeten worden verlaagd, stelt u de status van Doelwaarden aanpassen in op Meer. Het vastgelegde percentage is 10% voor de volgende 3 perioden en de bronperiode is januari. Per methode zijn de resultaten als volgt:

Enkelvoudig - De doelwaarde is:

| Periode | Omschrijving | Doelwaarde |
|---------|--------------|------------|
| 1       | Januari      | 100        |
| 2       | Februari     | 90         |
| 3       | Maart        | 90         |
| 4       | April        | 90         |

De basisperiode is januari en wordt daarom niet bijgewerkt. Op basis van de vastgelegde percentage, krijgen alle geselecteerde perioden de waarde 90. Deze berekening wordt eenmalig uitgevoerd. Het percentage geldt dan voor alle perioden binnen de selectie.

Toenemend - Als de doelwaarden met 10 procent per periode worden verlaagd, is de doelwaarde:

| Periode | Omschrijving | Doelwaarde |
|---------|--------------|------------|
| 1       | Januari      | 100        |
| 2       | Februari     | 90         |
| 3       | Maart        | 80         |
| 4       | April        | 70         |

De basisperiode is januari en wordt daarom niet bijgewerkt. De berekening wordt eenmalig uitgevoerd. De waarde geldt voor elke volgende periode. Als uitgangspunt wordt de volgende periode gebruikt. Zo wordt voor het berekenen van de doelwaarde voor de periode Maart doelwaarde van de periode Februari gebruikt. Dus  $90 - 10 = 80$ .



Toenemend (progressief) - de doelwaarde is:

| Periode | Omschrijving | Doelwaarde |
|---------|--------------|------------|
| 1       | Januari      | 100        |
| 2       | Februari     | 90         |
| 3       | Maart        | 81         |
| 4       | April        | 72,9       |

Januari is de huidige periode en heeft daarom geen invloed op de doelwaarde. Voor de volgende periode (februari) is de berekening  $100 * 0,9 = 90$ . Voor de daaropvolgende periode (maart) wordt de doelwaarde van februari gebruikt en is de berekening  $90 * 0,9 = 81$ . Dit algoritme is van toepassing op elke volgende periode binnen de selectie.

**NB**

Dezelfde berekening wordt uitgevoerd als Doelwaarden corrigeren op Vrijgeven staat.

# Index

## A

Algoritmen in Quality Management (QM) [11](#)

## B

Basisgegevens

QM [8](#)

Quality Management [8](#)

Bewerkingen

inspectiemethoden instellen [23](#)

## C

Calibraties in Quality Management (QM) [16](#)

controlediagrammen proceskenmerken [36](#)

## D

Distributiehistogrammen [44](#)

Doelwaarden corrigeren [55](#)

## E

eenheden [16](#)

Eenheden [16](#)

Eindproducten

inspectiemethoden instellen [25](#)

## H

hoeveelheden [16](#)

Hoeveelheden [16](#)

## I

Inspectiemethoden voor bewerkingen instellen [23](#)

Inspectiemethoden voor eindproducten [25](#)

Inspectiemethoden voor eindproducten instellen [25](#)

Inspectiemethoden voor materialen [24](#)

Inspectiemethoden voor materialen instellen [24](#)

Inspectiemethoden voor routingbewerkingen [23](#)

Integratie

JSC met Kwaliteitsbeheer [21](#)

## J

JSC

integraties met Kwaliteitsbeheer [21](#)

## K

Kwaliteit [25](#)

Kwaliteitsbeheer

inspectiemethoden voor bewerkingen instellen [23](#)

inspectiemethoden voor eindproducten instellen [25](#)

inspectiemethoden voor materialen instellen [24](#)

integratie met JSC [21](#)

Kwaliteitsbeheer voor productiebewerkingen [22](#)

## M

Materialen

inspectiemethoden instellen [24](#)

## O

Orderinspecties in kwaliteitsbeheer (QM) [20](#)

Orderinspecties uitvoeren [20](#)

## P

Pareto-diagrammen [48](#)

PPM-diagram [52](#)

## Q

QM voor eindproducten van productieorders [24](#)

QM voor materialen van productieorders [24](#)

## S

standaard testprocedure en testcombinaties [14](#)

Standaard testprocedure en testcombinaties gebruiken  
[14](#)

Syntax voor expressies in Quality Management (QM) [12](#)

## V

Verkoop [27](#)

Voorbeelden van acceptabel kwaliteitsniveau (AQL) [15](#)

Voorraadinspecties in kwaliteitsbeheer (QM) [21](#)

Voorraadinspecties uitvoeren [21](#)

## X

Xbar- en S-diagrammen [37](#), [39](#)

Xm- en R-beheerdiagrammen [42](#)